

数学分析习题课作业
2023-2024 学年按周整理

吉浩洋

编排说明：本册按原稿标出的周次或日期整理，逐周先列作业，再列对应的部分参考答案。原稿未附对应答案的周次已明确标注。春季日期依郑州大学校历推算，表示整周范围，并非具体上课日。除两处明确的符号笔误外，题目与解答保持原稿写法。

目录

第一章 秋季学期	3
1.1 第一周	4
1.2 10 月 7-8 日这一周	6
1.3 10 月 12-13 日这一周	10
1.4 10 月 19-20 日这一周	11
1.5 10 月 26-27 日这一周	15
1.6 11 月 2-3 日这一周	20
1.7 11 月 9-10 日这一周	23
1.8 11 月 16-17 日这一周	28
1.9 12 月 7-8 日这一周	31
1.10 12 月 14-15 日这一周	33
1.11 12 月 21-22 日这一周	35
1.12 12 月 28-29 日这一周	39
第二章 春季学期	40
2.1 3 月 25-31 日 · Week 5	41
2.2 4 月 1-7 日 · Week 6	46
2.3 4 月 22-28 日 · Week 9	52
2.4 5 月 13-19 日 · Week 12	75
2.5 5 月 27 日-6 月 2 日 · Week 14	79
2.6 6 月 3-9 日 · Week 15	81

第一章 秋季学期

1.1 第一周

作业

1. 第一节 1(2), 2(3), 3, 第二节 4.

2 利用确界原理证明以下阿基米德原理及其推论:

阿基米德原理: 设 $h > 0$ 为任一实数, 对每个 $x \in \mathbb{R}$, 存在唯一的 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $(k-1)h \leq x < kh$.

阿基米德原理的推论:

(1) 对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $0 < 1/n < \epsilon$.

(2) 设 $x \geq 0$, 若对所有 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $x < 1/n$, 则 $x = 0$.

(3) 对于任意的 $a, b \in \mathbb{R}$, 存在有理数 r 使得 $a < r < b$. (有理数的稠密性)

(4) 对于任意的 $x \in \mathbb{R}$, 存在唯一的整数 k 使得 $k \leq x < k+1$. (另一形式的阿基米德原理)

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

(1) 反证. 假设 ax 是有理数, 因为 a 是不为 0 的有理数, 故 $\frac{ax}{a} = x$ 是有理数, 矛盾.

(2) 原不等式的解首先必须满足以下不等式组

$$\begin{cases} x-1 \geq 0, \\ 2x-1 \geq 0, \\ 3x-2 \geq 0. \end{cases}$$

解得 $x \geq 1$. 而当 $x \geq 1$ 时, 原不等式左端 $\sqrt{x-1} - \sqrt{2x-1} < 0$, 故无解.

(3) 反证. 假设 $a \neq b$, 则 $a-b \neq 0$. 设 $\eta = |a-b| > 0$. 取 $\epsilon = \frac{\eta}{2}$, 则 $|a-b| > \epsilon$, 矛盾. 故 $a = b$.

(4) (4.1) $S = \{x|x^2 < 2\} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$, 上、下确界分别为 $\sqrt{2}$ 和 $-\sqrt{2}$. 只证上确界为 $\sqrt{2}$. 显然 $\sqrt{2}$ 为 S 的上界. 对任意的 $\epsilon > 0$, 不妨设 $\epsilon < 2\sqrt{2}$. 取 $x_0 = \sqrt{2} - \frac{\epsilon}{2}$, 则

$$x_0^2 = \left(\sqrt{2} - \frac{\epsilon}{2}\right)^2 = 2 + \frac{\epsilon^2}{4} - \sqrt{2}\epsilon < 2,$$

即 $x_0 \in S$, 且 $x_0 > \sqrt{2} - \epsilon$. 因此 $\sqrt{2}$ 是 S 的上确界.

(4.2) $S = \{x|x = n!, n \in \mathbb{N}^*\} = \{1, 2, 6, \dots\}$ 上、下确界分别为 $+\infty$ 和 1. 首先 1 是 S 的下界, 且任何大于 1 的数都不是 S 的下界, 因此 1 是 S 的最大下界, 即下确界. 对任意的 $M > 0$, 取 $n = [M] + 1 \in \mathbb{N}^*$, 则 $x = n! \geq n > M$, 故 S 无上界, 即 S 的上确界为 $+\infty$.

(4.3) S 的上、下确界分别为 1 和 0. 只证上确界为 1. 对任意的 $\epsilon > 0$, 不妨设 $\epsilon < 1$, 则 $0 < 1-\epsilon < 1$. 根据无理数的稠密性, 存在无理数 $x_0 \in (1-\epsilon, 1)$. 于是 $x_0 \in S$ 且 $x_0 > 1-\epsilon$. 即证.

(4.4) S 的上、下确界分别为 1 和 $\frac{1}{2}$. 因为 S 中的最小元素为 $\frac{1}{2}$, 故 $\frac{1}{2}$ 是 S 的最大下界, 即下确界. 由于 $1 - \frac{1}{2^n} < 1 (n \in \mathbb{N}^*)$, 所以 1 是 S 的上界. 对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $n_0 \in \mathbb{N}^*$ 使得 $\frac{1}{2^{n_0}} < \epsilon$, 于是取 $x_0 = 1 - \frac{1}{2^{n_0}} \in S$, 且满足 $x_0 > 1-\epsilon$, 因此上确界为 1.

(5) 考虑集合 $\{n \in \mathbb{Z} \mid \frac{x}{h} < n\}$ 是整数集的非空下有界子集, 根据确界原理存在下确界 k , 即 $(k-1) \leq \frac{x}{h} < k$. 由于下确界的唯一性, k 也是唯一的.

(5.1) 取 $x = 1, h = \epsilon$, 根据阿基米德原理存在 $n \in \mathbb{Z}$ 使得 $1 < \epsilon \cdot n$. 由于 $\epsilon > 0$, 故 $n > 0$, 即 $n \in \mathbb{N}^*$.

(5.2) 利用上一结论反证.

(5.3) 利用 (5.1), 存在 $n \in \mathbb{N}^*$ 使得 $0 < \frac{1}{n} < b - a$. 再根据阿基米德原理存在唯一的 $m \in \mathbb{Z}$ 使得 $\frac{m-1}{n} \leq a < \frac{m}{n}$. 于是 $\frac{m}{n} < b$.

(5.4) 直接取 $h = 1$ 即得.

1.2 10月7-8日这一周

作业

1. 证明以下不等式成立:

$$|\sin x| \leq |x|, \forall x \in \mathbb{R}.$$

2. 利用二项式定理证明算术-几何均值不等式: 设
- $a_1, a_2, \dots, a_n$
- 为非负实数, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}. \quad (1)$$

其中等号成立的充分必要条件是 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

3. 按照提示证明 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right).$$

其中等号成立的条件: 存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得 $a_i = \lambda b_i$ ($1 \leq i \leq n$), 或者 $b_1 = \dots = b_n = 0$.

- 3.1 利用 Young 不等式或
- $|AB| \leq \frac{A^2+B^2}{2}$
- . tip: 作以下变形:

$$\frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right)^{\frac{1}{2}}} = \sum_{k=1}^n \frac{a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right)^{\frac{1}{2}}} \leq 1.$$

- 3.2 利用 Lagrange 恒等式

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right) - \left(\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \right)^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n (|a_k| |b_i| - |a_i| |b_k|)^2 = \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{j=k+1}^n (|a_k| |b_j| - |a_j| |b_k|)^2;$$

- 4 证明当
- a, b, c
- 为非负实数时, 成立不等式

$$\sqrt[3]{abc} \leq \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \leq \frac{a+b+c}{3}.$$

tip: 利用均值不等式.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

- 利用二项式定理证明均值不等式: 首先将 $k+1$ 个正数 $a_1, a_2, \dots, a_{k+1}$ 的算术平均值分解如下:

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{k+1}}{k+1} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{k} + \frac{ka_{k+1} - (a_1 + a_2 + \dots + a_k)}{k(k+1)} = A + B. \quad (1)$$

将 $a_1, a_2, \dots, a_{k+1}$ 根据需要重新编号, 使得 a_{k+1} 是其中的最大数. 进而再分解式 (1). 这个分解中的 B 项一定是非负数, 从而满足条件 $A > 0, B \geq 0$. 从二项式展开定理就有 $(A+B)^{k+1} \geq A^{k+1} + (k+1)A^k B$, 其后证明不变.

- 利用 Young 不等式证明 C-S 不等式: 在以下过程中取 $p = q = 2$ 即可.

$$\begin{aligned} \frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^q\right)^{\frac{1}{q}}} &= \sum_{k=1}^n \frac{a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^q\right)^{\frac{1}{q}}} \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k^p}{\sum_{k=1}^n a_k^p} \right)^{\frac{1}{p}} \left(\frac{b_k^q}{\sum_{k=1}^n b_k^q} \right)^{\frac{1}{q}} (= a \cdot b) \\ &\leq \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{p} \left(\frac{a_k^p}{\sum_{k=1}^n a_k^p} \right) + \frac{1}{q} \left(\frac{b_k^q}{\sum_{k=1}^n b_k^q} \right) \right] (= \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}) \\ &= \frac{1}{p} \sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k^p}{\sum_{k=1}^n a_k^p} \right) + \frac{1}{q} \sum_{k=1}^n \left(\frac{b_k^q}{\sum_{k=1}^n b_k^q} \right) = 1. \end{aligned}$$

等号成立的条件用归纳法.

- Lagrange 恒等式的证明: 将等式左边表示成行列式的形式.

$$\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n a_i^2 & \sum_{i=1}^n a_i b_i \\ \sum_{i=1}^n a_i b_i & \sum_{i=1}^n b_i^2 \end{vmatrix}$$

行列式对应的矩阵为

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & b_n \end{pmatrix}$$

用 Cauchy-Binet 公式得

$$\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n a_i^2 & \sum_{i=1}^n a_i b_i \\ \sum_{i=1}^n a_i b_i & \sum_{i=1}^n b_i^2 \end{vmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \begin{pmatrix} a_i & a_j \\ b_i & b_j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_i & b_j \\ a_j & b_i \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2.$$

- 证明当 a, b, c 为非负实数时, 成立不等式

$$\sqrt[3]{abc} \leq \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \leq \frac{a+b+c}{3}.$$

证明. 左边的不等式利用均值不等式:

$$\frac{ab + bc + ac}{3} \geq \sqrt[3]{a^2b^2c^2},$$

再开平方即可. 右边的不等式两边平方后等价于

$$(a + b + c)^2 \geq 3(ab + bc + ac).$$

将左边平方展开后移项凑平方即可. □

- 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足方程

$$f(x + y) = f(x) + f(y), x, y \in \mathbb{R}.$$

证明: 对一切有理数 x , 有 $f(x) = xf(1)$.

证明.

$$f\left(\frac{p}{q}\right) = f\left(\underbrace{\frac{1}{q} + \cdots + \frac{1}{q}}_{p\uparrow}\right) = pf\left(\frac{1}{q}\right) = p \frac{\overbrace{f\left(\frac{1}{q}\right) + \cdots + f\left(\frac{1}{q}\right)}^{q\uparrow}}{q} = \frac{p}{q}f(1).$$

□

- 给定函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = x$, 称 x 为 $f(x)$ 的一个不动点. 若 $f \circ f$ 有唯一的不动点, 证明 f 也有唯一的不动点.

证明. 先证明 f 的不动点一定是 f^2 的不动点. 再反证, 假设 f 没有不动点, 那么一定有 $f(x) < x$ 或 $f(x) > x$ 成立. 假设前者, 那么 $f^2(x) < f(x) < x, \forall x$ 成立, 说明 f^2 没有不动点, 矛盾. □

原稿中随题附有的解答

1. 证明以下不等式成立:

$$|\sin x| \leq |x|, \forall x \in \mathbb{R}.$$

2. 利用二项式定理证明算术-几何均值不等式: 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为非负实数, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}. \quad (1)$$

其中等号成立的充分必要条件是 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

3. 按照提示证明 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right).$$

其中等号成立的条件: 存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得 $a_i = \lambda b_i$ ($1 \leq i \leq n$), 或者 $b_1 = \cdots = b_n = 0$.

3.1 利用 Young 不等式或 $|AB| \leq \frac{A^2+B^2}{2}$. tip: 作以下变形:

$$\frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right)^{\frac{1}{2}}} = \sum_{k=1}^n \frac{a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right)^{\frac{1}{2}}} \leq 1.$$

3.2 利用 Lagrange 恒等式

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right) - \left(\sum_{k=1}^n |a_k b_k|\right)^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n (|a_k||b_i| - |a_i||b_k|)^2 = \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{j=k+1}^n (|a_k||b_j| - |a_j||b_k|)^2;$$

4 证明当 a, b, c 为非负实数时, 成立不等式

$$\sqrt[3]{abc} \leq \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \leq \frac{a+b+c}{3}.$$

tip: 利用均值不等式.

1.3 10月12–13日这一周

作业

问题 1.1. 设 A, B 是两个非空数集, 且 $\forall a \in A, \forall b \in B$, 都有 $a \leq b$. 证明: $\sup A \leq \inf B$.

问题 1.2. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), x, y \in \mathbb{R}.$$

证明: 对一切有理数 x , 有 $f(x) = xf(1)$.

Tips: 整数形式 $\rightarrow 1/n$ 形式 $\rightarrow p/q$ 形式.

问题 1.3. 函数

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

分别称为双曲余弦和双曲正弦. 分别求反函数.

问题 1.4. 给定函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = x$, 称 x 为 $f(x)$ 的一个不动点. 若 $f \circ f$ 有唯一的不动点, 证明 f 也有唯一的不动点.

问题 1.5. 平面直角坐标系中, 两坐标 x, y 均为有理数的点 (x, y) 称为有理点. 证明: 平面上全体有理点所成的集合为可数集.

问题 1.6. 试证明代数无理数的全体是可数集. (选做)

参考答案

原稿中随题附有的解答

问题 1.7. 设 A, B 是两个非空数集, 且 $\forall a \in A, \forall b \in B$, 都有 $a \leq b$. 证明: $\sup A \leq \inf B$.

问题 1.8. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), x, y \in \mathbb{R}.$$

证明: 对一切有理数 x , 有 $f(x) = xf(1)$.

Tips: 整数形式 $\rightarrow 1/n$ 形式 $\rightarrow p/q$ 形式.

问题 1.9. 函数

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

分别称为双曲余弦和双曲正弦. 分别求反函数.

问题 1.10. 给定函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = x$, 称 x 为 $f(x)$ 的一个不动点. 若 $f \circ f$ 有唯一的不动点, 证明 f 也有唯一的不动点.

问题 1.11. 平面直角坐标系中, 两坐标 x, y 均为有理数的点 (x, y) 称为有理点. 证明: 平面上全体有理点所成的集合为可数集.

问题 1.12. 试证明代数无理数的全体是可数集. (选做)

1.4 10月19–20日这一周

作业

1. 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

2. 利用第一问的结论, 证明:

(1) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$;

(2) 当 $a > 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$; (请给出新的证明)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$; (请给出新的证明)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{-\frac{1}{n}} = 0$.

3. (1) 设 $a_n \leq b \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) = 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = b.$$

(2) 设 $a_n \leq b_n \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 若已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$, 问: 数列 $\{b_n\}$ 是否收敛?

(3) 设已知 $\{a_n\}$ 收敛到 a , 又有 $b \leq a \leq c$, 问: 是否存在 N , 使得当 $n > N$ 时成立 $b \leq a_n \leq c$?

4. 如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0.$$

tips: 利用已知结果: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$.

5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = a, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = b.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \frac{a+b}{2}.$$

6. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

tips: 利用平方差公式和迫敛性.

7. 设 $x_1 = \frac{c}{2}, x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: 若 $c > 1$, 则数列 $\{x_n\}$ 发散.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

证明. 分情况讨论. 当 $a = 0$ 时, 使用迫敛性以及不等式

$$0 \leq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}.$$

当 $a \neq 0$ 时, 使用迫敛性, 极限的运算法则以及不等式

$$\frac{1}{\frac{\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}}{n}} \leq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}.$$

□

2. 利用第一问的结论, 证明:

(1) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$;

(2) 当 $a > 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$; (请给出新的证明)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$; (请给出新的证明)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{-\frac{1}{n}} = 0$.

证明. 做以下变形:

$$(1) \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{a_1 \frac{a_2}{a_1} \frac{a_3}{a_2} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}}}.$$

$$(2) \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1}.$$

$$(3) \sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{\frac{1}{1} \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{n}{n-1}}.$$

$$(4) \sqrt[n]{\frac{1}{n!}} = \sqrt[n]{\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdots \frac{1}{n}}.$$

□

4. 如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0.$$

证明.

$$\begin{aligned} a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p} &= a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p} - (a_0 + a_1 + \cdots + a_p) \sqrt{n} \\ &= a_1 (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) + \cdots + a_p (\sqrt{n+p} - \sqrt{n}) \leq \frac{a_1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} + \cdots + \frac{pa_p}{\sqrt{n+p} + \sqrt{n}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

□

6. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

证明. 分子有理化:

$$\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 = \frac{k}{n^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} + 1} \leq \frac{k}{2n^2},$$

此外,

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 &= \frac{k}{n^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} + 1} \geq \frac{k}{n^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{n}{n^2}} + 1} = \frac{k}{n^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \\ &\geq \frac{k}{n} \cdot \frac{1}{n + \sqrt{n(n+1)}} \geq \frac{k}{n(2n+1)}. \end{aligned}$$

也可以使用均值不等式:

$$1 + \frac{x}{2+x} = \frac{2}{\frac{1}{1+x} + 1} \leq \sqrt{(1+x) \cdot 1} \leq \frac{1+x+1}{2} = 1 + \frac{x}{2} \quad (x > -1)$$

因此

$$\frac{k}{2n^2 + n} \leq \frac{k}{2n^2 + k} = \frac{\frac{k}{n^2}}{2 + \frac{k}{n^2}} \leq \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \leq \frac{k}{2n^2}.$$

□

7. 设 $x_1 = \frac{c}{2}, x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: 若 $c > 1$, 则数列 $\{x_n\}$ 发散.

证明. 反证. 假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$. 在 $x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}$ 两边令 $n \rightarrow \infty$, 利用极限的运算法则, 得到 $\xi = \frac{c}{2} + \frac{\xi^2}{2}$. 注意方程 $x^2 - 2x + c$ 的判别式 $\Delta = 4 - 4c < 0$ 恒成立, 因此没有实根, 说明极限不存在.

也可以配方说明 $x_{n+1} - x_n = \frac{x_n^2}{2} - x_n + \frac{c}{2} = \frac{1}{2}(x_n - 1)^2 + \frac{c-1}{2} \geq \frac{c-1}{2} > 0$. 归纳说明 $x_{n+1} \geq \frac{c-1}{2}n + \frac{c}{2}$ 趋于无穷.

□

原稿中随题附有的解答

1. 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

2. 利用第一问的结论, 证明:

(1) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$;

(2) 当 $a > 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$; (请给出新的证明)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$; (请给出新的证明)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{-\frac{1}{n}} = 0$.

3. (1) 设 $a_n \leq b \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) = 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = b.$$

(2) 设 $a_n \leq b_n \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 若已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$, 问: 数列 $\{b_n\}$ 是否收敛?

(3) 设已知 $\{a_n\}$ 收敛到 a , 又有 $b \leq a \leq c$, 问: 是否存在 N , 使得当 $n > N$ 时成立 $b \leq a_n \leq c$?

4. 如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0.$$

tips: 利用已知结果: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$.

5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = a, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = b.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \frac{a+b}{2}.$$

6. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

tips: 利用平方差公式和迫敛性.

7. 设 $x_1 = \frac{c}{2}, x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: 若 $c > 1$, 则数列 $\{x_n\}$ 发散.

1.5 10月26–27日这一周

作业

3.1 和 3.2 节课后布置的作业以及以下问题.

1. 若在 $[a, b]$ 中有两个数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_n - y_n \rightarrow 0$, 则两个数列中能找到具有相同下标 n_k 的子列, 使得

$$x_{n_k} \rightarrow \alpha, y_{n_k} \rightarrow \alpha.$$

2. 用紧致性定理证明单调有界原理.

3. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n}$.

4. 设 $\{a_n\}$ 是有界数列, 并满足

$$a_{n+1} \geq a_n - \frac{1}{2^n}, n \geq 1.$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

5. 用基本列证明数列 $\{\sin n\}$ 发散.

6. (1) 利用均值不等式证明数列 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ 严格递增, 而 $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 严格递减.

- (2) 证明不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, n \in \mathbb{N}^*.$$

- (3) 利用对数函数 $\ln x$ 的严格递增性质证明

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*.$$

- (4) 对 $n \in \mathbb{N}^*$, 求证

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

- (5) 令

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, n \in \mathbb{N}^*.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 这个极限常记为 γ , 称为 Euler 常数.

- (6) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

- (7) 证明不等式

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}.$$

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

2. 用紧致性定理证明单调有界原理.

证明. 紧致性定理 (或称列紧性定理, Bolzano-Weierstrass 定理) 即课本定理 2.10 致密性定理: 有界数列存在收敛子列.

设 $\{a_n\}$ 为单调有界数列, 下证数列 $\{a_n\}$ 收敛. 首先根据紧致性定理, 存在子列 a_{n_k} 收敛 ξ ($k \rightarrow \infty$). 如此这个命题转化为证明: 如果单调数列有子列收敛, 那么该数列一定收敛. 不妨设 $\{a_n\}$ 单调增. 首先注意 ξ 是子列 a_{n_k} 的上界, 也一定是数列 $\{a_n\}$ 的上界. 事实上若不然, 存在某个 $a_m > \xi$. 那么根据单调性, 在子列 a_{n_k} 中的 $a_{n_m} \geq a_m > \xi$. 从而有 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} \geq a_{n_m} > \xi$, 矛盾.

其次根据极限的定义, $\forall \epsilon > 0, \exists k_0 > 0$, s.t. 当 $k > k_0$ 时 $|a_{n_k} - \xi| < \epsilon$. 由于 $\{a_n\}$ 单调增, 那么当 $n \geq n_{k_0}$ 时, $|a_n - \xi| \leq |a_{n_{k_0}} - \xi| < \epsilon$. 即证.

□

3. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n}$.

证明. 令 $a_n = \frac{2^n n!}{n^n}$, 则 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2}{(1+\frac{1}{n})^n} < 1$ 当 $n \geq 2$ 时成立. 因此 $\{a_n\}$ 单调递减有下界 0. 在等式

$$a_{n+1} = a_n \frac{2}{(1+\frac{1}{n})^n}$$

两边令 $n \rightarrow \infty$, 得到极限为 0.

□

4. 设 $\{a_n\}$ 是有界数列, 并满足

$$a_{n+1} \geq a_n - \frac{1}{2^n}, \quad n \geq 1.$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

证明. 构造辅助数列 $b_{n+1} = a_{n+1} - \frac{1}{2^n}$, 则 $b_{n+1} \geq b_n$. 由于 $\{a_n\}$ 有界, $\{b_n\}$ 一定有界. 因此 $\{b_n\}$ 收敛, 再得到数列 $\{a_n\}$ 收敛.

□

6. (1) 利用均值不等式证明数列 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ 严格递增, 而 $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 严格递减.

(2) 证明不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

(3) 利用对数函数 $\ln x$ 的严格递增性质证明

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

(4) 对 $n \in \mathbb{N}^*$, 求证

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

(5) 令

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, n \in \mathbb{N}^*.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 这个极限常记为 γ , 称为 Euler 常数.

(6) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

(7) 证明不等式

$$\left(\frac{n+1}{e} \right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e} \right)^{n+1}.$$

证明. (1) 注意数列 $\{a_n\}$ 的通项为一个数自乘 n 次, 为了利用均值不等式, 再乘上 1 可得

$$a_n = 1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n < \left[\frac{n \left(1 + \frac{1}{n} \right) + 1}{n+1} \right]^{n+1} = \left(\frac{n+2}{n+1} \right)^{n+1} = a_{n+1}.$$

利用同样的方法, 可以证明数列 $b_n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1}$ 严格单调递减:

$$\frac{1}{b_n} = 1 \cdot \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n+1} < \left[\frac{(n+1) \left(\frac{n}{n+1} \right) + 1}{n+2} \right]^{n+2} = \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^{n+2} = \frac{1}{b_{n+1}}.$$

又由于对每个 n 成立不等式 $a_n < b_n$, 可见 $\{a_n\}$ 严格单调增加, 且以每一个 b_n 为上界; 同时 $\{b_n\}$ 严格单调减少, 且以每一个 a_n 为下界. 因此两个数列都收敛, 利用 $a_n(1 + \frac{1}{n}) = b_n$, 令 $n \rightarrow \infty$ 可得极限相同.

(2) 利用 (1) 易得.

(3) 对 (2) 取对数易得.

(4) 注意利用对数函数的性质:

$$\ln(n+1) = \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{1}{2}\right) + \ln\left(1 + \frac{1}{3}\right) + \cdots + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

在利用结论 (3) 易得.

(5) 利用不等式

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

考虑数列前后两项之差, 则

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0.$$

因此 $\{x_n\}$ 严格单调递减. 以下只需证明数列有下界即可. 实际上

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} > \ln(n+1) = \ln n + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > \ln n + \frac{1}{n+1}.$$

因此

$$x_n > \frac{1}{n+1} > 0.$$

即证.

在确立了数列 $\{x_n\}$ 单调递减之后, 可以用和自然底数 e 时同样的方式引入第二个数列 $\{d_n\}$, 其中 $d_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n+1)$. 此时 $d_n < x_n$, 且 $x_n - d_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 同样可以得到

$$d_{n+1} - d_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+2) + \ln(n+1) = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) > 0.$$

因此 $\{d_n\}$ 严格递增, 且 $d_1 < d_2 < \cdots < d_n < x_n < \cdots < x_2 < x_1$. 因此 $\{d_n\}$ 和 $\{x_n\}$ 收敛到同一极限.

(6) 设 $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$. 利用单调有界原理证明收敛. 比较相邻两项之差

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} > 2 \cdot \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = 0.$$

可见数列严格单增. 由于 $a_n < \frac{n}{n+1} < 1$, 因此有上界 1, 则数列收敛.

又注意利用 (5)

$$x_{2n} - x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} - \ln 2,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{2n} - x_n) + \ln 2 = \ln 2.$$

(7) 首先 $\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! \Leftrightarrow \frac{(n+1)^n}{n!} < e^n$. 由于 $(1 + \frac{1}{n})^n < e$, 连乘可得

$$\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 \cdot \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e^n,$$

注意上式左边可写为

$$2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^3 \cdots \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \frac{(n+1)^n}{n!}.$$

即证.

类似可证 $e^n < \frac{(n+1)^{n+1}}{n!}$. 由 $e < \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}$ 连乘可得

$$e^n < 2^2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^4 \cdots \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} = \frac{(n+1)^{n+1}}{n!}.$$

□

原稿中随题附有的解答 3.1 和 3.2 节课后布置的作业以及以下问题.

1. 若在 $[a, b]$ 中有两个数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_n - y_n \rightarrow 0$, 则两个数列中能找到具有相同下标 n_k 的子列, 使得

$$x_{n_k} \rightarrow \alpha, y_{n_k} \rightarrow \alpha.$$

2. 用紧致性定理证明单调有界原理.

3. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n}$.

4. 设 $\{a_n\}$ 是有界数列, 并满足

$$a_{n+1} \geq a_n - \frac{1}{2^n}, n \geq 1.$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

5. 用基本列证明数列 $\{\sin n\}$ 发散.

6. (1) 利用均值不等式证明数列 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ 严格递增, 而 $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 严格递减.

- (2) 证明不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, n \in \mathbb{N}^*.$$

- (3) 利用对数函数 $\ln x$ 的严格递增性质证明

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*.$$

- (4) 对 $n \in \mathbb{N}^*$, 求证

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

- (5) 令

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, n \in \mathbb{N}^*.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 这个极限常记为 γ , 称为 Euler 常数.

- (6) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

- (7) 证明不等式

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}.$$

1.6 11月2-3日这一周

作业

第四节全部习题以及以下问题:

1. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > a$. 证明: 当 x 足够靠近 x_0 , 但 $x \neq x_0$ 时, 有 $f(x) > a$.
2. 设 f 在 $(-\infty, a)$ 上递增, 且有一数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n < a, \forall n \geq 1, x_n \rightarrow a$ 且使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

证明: $f(a-) = A$.

3. 确定常数 a, b 使得下列等式成立:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = 0;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0.$$

4. 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x-1}) = 0$.

5. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \sqrt{n^2+1})$.

6. 设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$, 则 $f(x) = g(x)$ 恒成立.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > a$. 证明: 当 x 足够靠近 x_0 , 但 $x \neq x_0$ 时, 有 $f(x) > a$.

证明. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 利用极限的保号性, 取 $\epsilon = \frac{A-a}{2}$, 那么当 x 充分接近 x_0 且 $x \neq x_0$ 时成立 $f(x) \geq A - \epsilon > a$.

□

2. 设 f 在 $(-\infty, a)$ 上递增, 且有一数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n < a, \forall n \geq 1, x_n \rightarrow a$ 且使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

证明: $f(a-) = A$.

证明. 根据单调有界原理, $f(a-)$ 为有限数或是 $+\infty$. 只需证明 $f(a-)$ 不能发散到 $+\infty$. 不妨设 $\{x_n\}$ 单调递增收敛到 a . 取 $\delta = a - x_0$, 那么 $\forall y \in (a - \delta, a)$, 存在 k 使得 $y \leq x_k$. 由于 $f(x)$ 单调, 那么 $f(y) \leq f(x_k)$. 令 $k \rightarrow \infty$, 则 $f(y) \leq A$. 这说明 f 在 $(a - \delta, a)$ 上有界, 因此 $f(a-)$ 也是有限数, 故只能是 A .

□

3. 确定常数 a, b 使得下列等式成立:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = 0;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0.$$

证明. 只证 (1). 证法有二.

证一. 通分可得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1-a)x^2 - (a+b)x + 1 - b}{x+1} = 0.$$

那么必有 $1-a=0, a+b=0$. 从而 $a=1, b=-1$.

证二. 将已知等式变形

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\frac{x^2+1}{x(x+1)} - a \right) = b,$$

则必有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x(x+1)} - a \right) = 0,$$

即

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+1}{x(x+1)} = 1.$$

于是

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-x}{x+1} = -1.$$

□

4. 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x-1}) = 0$.

证明. 和差化积即可,

$$\begin{aligned} \sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x-1} &= 2 \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}{2} \cdot \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{2} \\ &= 2 \sin \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} \cdot \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{2}. \end{aligned}$$

□

5. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \sqrt{n^2+1})$.

证明. 做变形

$$\sin((\sqrt{n^2+1} - n)\pi + n\pi) = (-1)^n \sin(\sqrt{n^2+1} - n)\pi = (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n}.$$

□

6. 设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$, 则 $f(x) = g(x)$ 恒成立.

证明. 设 $f(x)$ 的周期为 T . 根据题设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+T) - g(x+T)] = 0$, 从而由不等式

$$|g(x+T) - g(x)| \leq |g(x+T) - f(x+T)| + |f(x+T) - f(x)| + |f(x) - g(x)|$$

可得 $g(x+T) - g(x) \rightarrow 0 (x \rightarrow +\infty)$. 因为 $g(x+T) - g(x)$ 为周期函数, 则 $g(x+T) - g(x) \equiv 0$. 即 $g(x+T) = g(x)$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立. 这说明 $g(x)$ 也是周期为 T 的函数, 即 $f(x) - g(x)$ 周期为 T . 由条件 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$ 即证.

□

1.7 11 月 9-10 日这一周

作业

课后习题 3.5 节 1,2,4,5 以及 4.1 节 1,2,3 题.

(1) 求极限:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{x \arctan x}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0+} (\sin x)^{\frac{1}{\ln x}}$$

(2) 设当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 是等价无穷小量. 证明

1. $e^{\alpha(x)} - e^{\beta(x)}$ 是比 $\alpha(x)$ 高阶的无穷小量;

2. $\ln \alpha(x) \sim \ln \beta(x)$.

(3) 有时用函数在一个点的振幅来刻画连续性, 定义如下: 对于点 a 的邻域 $U(a, \delta)$, 定义 f 在这个邻域上的振幅为

$$\omega_f(a, \delta) = \sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\},$$

然后令

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(a, \delta),$$

称为函数 f 在点 a 的振幅. 证明: 函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $\omega_f(a) = 0$.

(4) 设函数 $f \in C([a, b])$. 若有数列 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = A$.

(5) 集合 E 被称为开集, 指它的每个点皆为内点, 即 $\forall x_0 \in E, \exists \delta > 0$ 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset E$. 开集的补集被称为闭集. 因此对于一维欧氏空间, 开集即是可数个开区间的并集.

证明命题: 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续 $\Leftrightarrow$ 任何开集的逆像仍为开集 (即: 设 E 为 $\mathbb{R}$ 上的开集, 则 $f^{-1}(E) := \{x | f(x) \in E\}$ 为实轴上的开集).

(6) 设有三个函数 $f_1, f_2, f_3 \in C([a, b])$, 对每个 $x \in [a, b]$, 定义 $f(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中处于中间的一个值, 证明: $f \in C([a, b])$.

(7) 设 $|x| < 1$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x + x^2 + \cdots + x^n}{n} \right)^n.$$

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

(1) 求极限:

$$\begin{aligned} 1. & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{x \arctan x} \\ 2. & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1+3x+\sin^2 x) + xe^x} \\ 3. & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}} \\ 4. & \lim_{x \rightarrow 0+} (\sin x)^{\frac{1}{\ln x}} \end{aligned}$$

证明.

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{x \arctan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x \sin x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1+3x+\sin^2 x) + xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{x}}{\frac{\ln(1+3x+\sin^2 x) + xe^x}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \frac{\sin 2x}{2x} + 6 \frac{\arctan 3x}{3x}}{(3 + \frac{\sin^2 x}{x}) + 1} = 2.$$

3. 作变量代换 $t = e^{-2x}$, 则 $x \rightarrow +\infty$ 时 $t \rightarrow 0+$. 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{1+t}{1-t} \right)^{\frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \left(1 + \frac{2t}{1-t} \right)^{\frac{1}{t}} = e^2.$$

4. 做指数化变形

$$\lim_{x \rightarrow 0+} (\sin x)^{\frac{1}{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow 0+} e^{\frac{\ln \sin x}{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow 0+} e^{\frac{\ln \frac{\sin x}{x} + \ln x}{\ln x}} = e.$$

□

(2) 设当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 是等价无穷小量. 证明

1. $e^{\alpha(x)} - e^{\beta(x)}$ 是比 $\alpha(x)$ 高阶的无穷小量;
2. $\ln \alpha(x) \sim \ln \beta(x)$.

证明. 易证.

□

(3) 有时用函数在一个点的振幅来刻画连续性, 定义如下: 对于点 a 的邻域 $U(a, \delta)$, 定义 f 在这个邻域上的振幅为

$$\omega_f(a, \delta) = \sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\},$$

然后令

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(a, \delta),$$

称为函数 f 在点 a 的振幅. 证明: 函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $\omega_f(a) = 0$.

证明. $\Rightarrow$. 利用连续性的定义, $\forall \epsilon > 0$ 充分小, $\exists \delta > 0$, 使得当 $x \in U(a, \delta)$ 时, $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$. 则 $\forall y_1, y_2 \in U(a, \delta)$, 则 $|f(y_1) - f(y_2)| < 2\epsilon$. 注意 $\sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} = \sup_{x, x' \in U(a, \delta)} |f(x) - f(x')|$. 因此 $\omega_f(a, \delta) < 2\epsilon$. 即证.

$\Leftarrow$. 类似可证.

□

- (4) 设函数 $f \in C([a, b])$. 若有数列 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = A$.

证明. 从 $\{x_n\}$ 中取出收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi$, 则 $\xi \in [a, b]$. 根据连续性,

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}) = f(\xi).$$

□

- (5) 集合 E 被称为开集, 指它的每个点皆为内点, 即 $\forall x_0 \in E, \exists \delta > 0$ 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset E$. 开集的补集被称为闭集. 因此对于一维欧氏空间, 开集即是可数个开区间的并集.

证明命题: 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续 $\Leftrightarrow$ 任何开集的逆像仍为开集 (即: 设 E 为 $\mathbb{R}$ 上的开集, 则 $f^{-1}(E) := \{x | f(x) \in E\}$ 为实轴上的开集).

证明. $(\Rightarrow)$ 要证 $f^{-1}(E)$ 为开集, 即要证明: $\forall x_0 \in f^{-1}(E), \exists \delta > 0$ 使

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}(E).$$

由 $x_0 \in f^{-1}(E)$, 知 $y_0 = f(x_0) \in E$. 既然 E 为开集, 所以 $\exists \epsilon > 0$, 使得

$$(f(x_0) - \epsilon, f(x_0) + \epsilon) = (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) \subset E.$$

由于 f 连续, 对 y_0 的邻域 $(y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$, $\exists \delta > 0$, 使得

$$f((x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \subset (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) \subset E,$$

从而 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)) \subset f^{-1}(E)$, 故 $f^{-1}(E)$ 为开集.

$(\Leftarrow)$ 已知任何开集的逆像仍为开集, 故 $\forall x_0 \in \mathbb{R}, \forall \epsilon > 0$, (设 $y_0 = f(x_0)$) $(y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$ 的逆像 $f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$ 仍为开集. 由此对于 $x_0 \in f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$, $\exists \delta > 0$, 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$. 故

$$f((x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \subset (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) = (f(x_0) - \epsilon, f(x_0) + \epsilon),$$

所以 f 连续.

□

- (6) 设有三个函数 $f_1, f_2, f_3 \in C([a, b])$, 对每个 $x \in [a, b]$, 定义 $f(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中处于中间的一个值, 证明: $f \in C([a, b])$.

证明. 注意 $f = f_1 + f_2 + f_3 - \max\{f_1, f_2, f_3\} - \min\{f_1, f_2, f_3\}$.

□

(7) 设 $|x| < 1$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x + x^2 + \cdots + x^n}{n} \right)^n.$$

证明. 只需计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x + x^2 + \cdots + x^n}{n} \right) = \frac{x}{1-x}.$$

□

原稿中随题附有的解答 课后习题 3.5 节 1,2,4,5 以及 4.1 节 1,2,3 题.

(1) 求极限:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{x \arctan x}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0+} (\sin x)^{\frac{1}{\ln x}}$$

(2) 设当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 是等价无穷小量. 证明

1. $e^{\alpha(x)} - e^{\beta(x)}$ 是比 $\alpha(x)$ 高阶的无穷小量;

2. $\ln \alpha(x) \sim \ln \beta(x)$.

(3) 有时用函数在一个点的振幅来刻画连续性, 定义如下: 对于点 a 的邻域 $U(a, \delta)$, 定义 f 在这个邻域上的振幅为

$$\omega_f(a, \delta) = \sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\},$$

然后令

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(a, \delta),$$

称为函数 f 在点 a 的振幅. 证明: 函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $\omega_f(a) = 0$.

(4) 设函数 $f \in C([a, b])$. 若有数列 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = A$.

(5) 集合 E 被称为开集, 指它的每个点皆为内点, 即 $\forall x_0 \in E, \exists \delta > 0$ 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset E$. 开集的补集被称为闭集. 因此对于一维欧氏空间, 开集即是可数个开区间的并集.

证明命题: 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续 $\Leftrightarrow$ 任何开集的逆像仍为开集 (即: 设 E 为 $\mathbb{R}$ 上的开集, 则 $f^{-1}(E) := \{x | f(x) \in E\}$ 为实轴上的开集).

(6) 设有三个函数 $f_1, f_2, f_3 \in C([a, b])$, 对每个 $x \in [a, b]$, 定义 $f(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中处于中间的一个值, 证明: $f \in C([a, b])$.

(7) 设 $|x| < 1$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x + x^2 + \cdots + x^n}{n} \right)^n .$$

1.8 11月16–17日这一周

作业

- (1) 利用二分法和紧致性证明有界性定理: 设 $f \in C([a, b])$, 那么 f 在 $[a, b]$ 上有界.
- (2) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 若对每一个 $x \in [a, b]$ 存在 $y \in [a, b]$ 使得 $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$. 证明: f 在 $[a, b]$ 中有零点.
- (3) 证明: 偶数次多项式 $f(x) = x^{2n} + a_1x^{2n-1} + \cdots + a_{2n-1}x + a_{2n} = 0$ 可以没有实根, 但当 $a_{2n} < 0$ 时则至少有两个实根.
- (4) 设 $f \in C((a, b))$, $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 有限. 证明: f 在 (a, b) 上有界.
- (5) 证明:
 - (1.) 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.
 - (2.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$. 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.
- (6) 设 $f \in C([a, b])$, $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$. 证明: 存在 $\xi \in [x_1, x_n]$, 使成立

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

- (7) 若 $f \in C([a, +\infty))$, 且存在有限极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

- (1) 利用二分法和紧致性证明有界性定理: 设 $f \in C([a, b])$, 那么 f 在 $[a, b]$ 上有界.

证明. 反证. 假设 f 在 $[a, b]$ 上无界. 考察两个闭区间 $[a, \frac{a+b}{2}]$ 和 $[\frac{a+b}{2}, b]$, 可以断定 f 至少在其中一个上无界. 记这个区间为 $[a_1, b_1]$. 重复上述讨论, 得到一串闭区间

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \cdots$$

满足:

- (1) $0 < b_k - a_k = \frac{1}{2^k}(b - a)$,
- (2) f 在 $[a_k, b_k]$ 上无界.

令 $\xi = \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k$. 因为函数 f 在 ξ 处连续, 所以存在 $\eta > 0$ 使得 f 在 $(\xi - \eta, \xi + \eta)$ 上有界. 取 k 充分大使得 $[a_k, b_k] \subset (\xi - \eta, \xi + \eta)$, 得到矛盾.

□

- (2) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 若对每一个 $x \in [a, b]$ 存在 $y \in [a, b]$ 使得 $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$. 证明: f 在 $[a, b]$ 中有零点.

证一. 任取一点 $x_0 \in [a, b]$, 那么存在点 $x_1 \in [a, b]$, 使 $|f(x_1)| \leq \frac{1}{2}|f(x_0)|$. 归纳进行下去得到一个数列 $\{x_n\}$ 满足

$$|f(x_n)| \leq \frac{1}{2}|f(x_{n-1})| \leq \cdots \leq \frac{1}{2^n}|f(x_0)|.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$.

对数列使用紧致性定理, 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$. 设其极限为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \eta,$$

则 $\eta \in [a, b]$. 由于 f 在 η 处连续, 那么

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(\eta).$$

由于 $\{f(x_{n_k})\}$ 是 $\{f(x_n)\}$ 的子列, 则 $f(\eta) = 0$. □

注意在构造数列 $\{x_n\}$ 时, 可能某个 x_n 恰为 f 的零点, 则归纳过程结束.

证明. 注意此时 $|f| \in C([a, b])$, 对 $|f|$ 使用零点定理, 在题设条件下可见最小值只能是 0. 这时最小值点是 $|f|$ 的零点, 也是 f 的零点. □

- (3) 证明: 偶数次多项式 $f(x) = x^{2n} + a_1x^{2n-1} + \cdots + a_{2n-1}x + a_{2n} = 0$ 可以没有实根, 但当 $a_{2n} < 0$ 时则至少有两个实根.

证明. 只需注意 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 即可. □

- (4) 设 $f \in C((a, b))$, $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 有限. 证明: f 在 (a, b) 上有界.

证明一. 在闭区间 $[a, b]$ 上构造辅助函数

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (a, b) \\ f(a+), & x = a \\ f(b-), & x = b \end{cases}$$

那么 $F \in C([a, b])$. 对 F 应用连续函数有界性定理, 得到 F 在 $[a, b]$ 上有界, 因此 f 在 (a, b) 上有界. □

证明二. 根据函数极限的局部有界性定理, 存在 $\delta > 0$, 使得函数 f 在 $(a, a + \delta)$ 和 $(b - \delta, b)$ 上有界, 这里可取 $a + \delta < b - \delta$. 然后在闭区间 $[a + \delta, b - \delta]$ 上应用有界性定理即可. □

第二种证明方法可以处理 $a = -\infty$ 和 $b = +\infty$ 的情况.

(5) 证明:

(1.) 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.

(2.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$. 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

证明. (1) 注意最值一定是极值, 因此函数 f 在端点 a, b 处取到最值. 不妨设 $f(a)$ 为最小值, $f(b)$ 为最大值. 反证, 设存在 $x_1 < x_2$ 使得 $f(x_1) > f(x_2)$. 那么在区间 $[a, x_2]$ 上函数取到最大值, 且最大值非 $f(x_2)$, 矛盾.

(2) 类似可证.

□

(6) 设 $f \in C([a, b])$, $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$. 证明: 存在 $\xi \in [x_1, x_n]$, 使成立

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

证明. 利用最值定理和介值定理易得.

□

(7) 若 $f \in C([a, +\infty))$, 且存在有限极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

证明. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$. 存在 $X > 0$ 充分大, 使得当 $x > X$ 时 $|f(x)| \leq A + 1$. 以下易证.

□

原稿中随题附有的解答

(1) 利用二分法和紧致性证明有界性定理: 设 $f \in C([a, b])$, 那么 f 在 $[a, b]$ 上有界.

(2) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 若对每一个 $x \in [a, b]$ 存在 $y \in [a, b]$ 使得 $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$. 证明: f 在 $[a, b]$ 中有零点.

(3) 证明: 偶数次多项式 $f(x) = x^{2n} + a_1x^{2n-1} + \cdots + a_{2n-1}x + a_{2n} = 0$ 可以没有实根, 但当 $a_{2n} < 0$ 时则至少有两个实根.

(4) 设 $f \in C((a, b))$, $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 有限. 证明: f 在 (a, b) 上有界.

(5) 证明:

(1.) 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.

(2.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$. 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

(6) 设 $f \in C([a, b])$, $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$. 证明: 存在 $\xi \in [x_1, x_n]$, 使成立

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

(7) 若 $f \in C([a, +\infty))$, 且存在有限极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

1.9 12月7-8日这一周

作业

1. 设函数 $f(x)$ 在点 a 处连续, 且 $f(a) \neq 0, [f(x)]^2$ 在点 a 可导. 证明: $f(x)$ 也在点 a 可导.

2. 求极限:

(a) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{\sin(x-a)}.$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{f(x)\cos x - f(0)} \quad (f'(0) \neq 0).$

(c) $\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x)}{f(x_0)} \right]^{\frac{1}{\ln x - \ln x_0}} \quad (x_0 > 0, f'(x_0) \text{ 存在}, f(x_0) > 0).$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right) \quad (\text{已知 } f'(0) \text{ 存在, 且 } f(0) = 0, k \in \mathbb{N}^*).$

3. 求和式 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}.$

4. 设 $f(x)$ 为多项式, a 是实数. 若 $f(a) = 0$, 则称 a 为 $f(x)$ 的一个根. 若有因式分解 $f(x) = (x-a)^k g(x)$, 其中 $g(x)$ 也是多项式 (注意常数是零次多项式), $g(a) \neq 0, k \geq 1$ 为正整数, 则称 a 是 $f(x)$ 的 k 重根. 若 $k=1$, 则称 $x=a$ 为 $f(x)$ 的单根.

证明: 若 $x=a$ 是 $f(x)$ 的 k 重根, 则 $x=a$ 也是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根.

5. 设 $p(x)$ 是有 n 个实根的 n 次多项式, 记它的相异根为 $x_1, x_2, \dots, x_k$, 其中根 x_i 的重数为 $n_i, i=1, 2, \dots, k, n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$. 证明:

$$p'(x) = p(x) \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{x - x_i}.$$

6. 设 $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$, 求 $f'(0)$.

7. 设 $y = \arctan x$, 求 $y^{(n)}(0)$.

8. 设 $y = f(x)$ 为单调可导函数, 其反函数是 $x = \varphi(y)$, 已知 $f(1) = 2, f'(1) = -\frac{1}{\sqrt{3}}, f''(1) = 1$, 求 $\varphi''(2)$.

9. 设函数 $y = f(x)$ 在点 x 三次可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 若 $f(x)$ 存在反函数 $x = f^{-1}(y)$, 求 $(f^{-1})'''(y)$.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 求和式 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}.$

证明. 注意 $\left(\ln \left| \cos \frac{x}{2^k} \right| \right)' = -\frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}$. 因此

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k} = - \left(\sum_{k=1}^n \ln \left| \cos \frac{x}{2^k} \right| \right)' = - \left[\ln \left| \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right| \right]'$$

$$= -\left[\ln \left| \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} \right| \right]' = \frac{1}{2^n} \cot \frac{x}{2^n} - \cot x.$$

□

2. 设函数 $y = f(x)$ 在点 x 三次可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 若 $f(x)$ 存在反函数 $x = f^{-1}(y)$, 求 $(f^{-1})'''(y)$.

证明. 已知 $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$, 以及 $(f^{-1})''(y) = -\frac{f''(x)}{(f'(x))^3}$. 利用链式法则

$$\begin{aligned} (f^{-1})'''(y) &= ((f^{-1})''(y))' = \left(-\frac{f''(x)}{(f'(x))^3} \right)' \cdot (f^{-1})'(y) \\ &= -\frac{f'''(x) \cdot (f'(x))^3 - f''(x) \cdot 3(f'(x))^2 \cdot f''(x)}{(f'(x))^6} \cdot \frac{1}{f'(x)} = \frac{3(f''(x))^2 - f'(x)f'''(x)}{(f'(x))^5}. \end{aligned}$$

□

原稿中随题附有的解答

1. 设函数 $f(x)$ 在点 a 处连续, 且 $f(a) \neq 0, [f(x)]^2$ 在点 a 可导. 证明: $f(x)$ 也在点 a 可导.
2. 求极限:

(a) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{\sin(x-a)}.$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{f(x)\cos x - f(0)} \quad (f'(0) \neq 0).$

(c) $\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x)}{f(x_0)} \right]^{\frac{1}{\ln x - \ln x_0}} \quad (x_0 > 0, f'(x_0) \text{ 存在}, f(x_0) > 0).$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right) \quad (\text{已知 } f'(0) \text{ 存在, 且 } f(0) = 0, k \in \mathbb{N}^*).$

3. 求和式 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}.$

4. 设 $f(x)$ 为多项式, a 是实数. 若 $f(a) = 0$, 则称 a 为 $f(x)$ 的一个根. 若有因式分解 $f(x) = (x-a)^k g(x)$, 其中 $g(x)$ 也是多项式 (注意常数是零次多项式), $g(a) \neq 0, k \geq 1$ 为正整数, 则称 a 是 $f(x)$ 的 k 重根. 若 $k=1$, 则称 $x=a$ 为 $f(x)$ 的单根.

证明: 若 $x=a$ 是 $f(x)$ 的 k 重根, 则 $x=a$ 也是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根.

5. 设 $p(x)$ 是有 n 个实根的 n 次多项式, 记它的相异根为 $x_1, x_2, \dots, x_k$, 其中根 x_i 的重数为 $n_i, i=1, 2, \dots, k, n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$. 证明:

$$p'(x) = p(x) \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{x - x_i}.$$

6. 设 $f(x) = x(x-1)(x-2) \cdots (x-100)$, 求 $f'(0)$.

7. 设 $y = \arctan x$, 求 $y^{(n)}(0)$.

8. 设 $y = f(x)$ 为单调可导函数, 其反函数是 $x = \varphi(y)$, 已知 $f(1) = 2, f'(1) = -\frac{1}{\sqrt{3}}, f''(1) = 1$, 求 $\varphi''(2)$.

9. 设函数 $y = f(x)$ 在点 x 三次可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 若 $f(x)$ 存在反函数 $x = f^{-1}(y)$, 求 $(f^{-1})'''(y)$.

1.10 12月14-15日这一周

作业

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 求证: 若 $f(x)$ 不是线性函数 (即 $ax + b$ 形式), 则在 (a, b) 内存在 x_1 和 x_2 , 使得

$$f'(x_1) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(x_2).$$

2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, $f(a) = f(b) = 0$. 若存在 $a < c < b$ 使得 $f(c) > 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) < 0$.
3. 证明: 设 $f'(x)$ 在 $x = a$ 处的右极限存在且有限, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 的右极限也存在且有限.
4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$. 求证: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不为常数, 则 $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) \cdot f'(\eta) < 0.$$

5. 证明等式、不等式或求极限:

(a) 当 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \alpha} < \tan \beta - \tan \alpha < \frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \beta}$.

(b) $\arctan e^x + \arctan e^{-x} = \frac{\pi}{2}, x \in (-\infty, +\infty)$.

(c) 当 $x > 1$ 时, $e^x > ex$.

(d) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x^x - \sin a^x}{a^{x^x} - a^{a^x}} (a > 1)$.

(e) $\lim_{n \rightarrow \infty} n[\arctan[\ln(n+1)] - \arctan(\ln n)]$.

6. 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, 其中 $a > 0$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi).$$

7. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明:

(a) 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$.

(b) 存在两个不同点 $\eta_1, \eta_2 \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta_1)f'(\eta_2) = 1$.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 求证: 若 $f(x)$ 不是线性函数 (即 $ax + b$ 形式), 则在 (a, b) 内存在 x_1 和 x_2 , 使得

$$f'(x_1) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(x_2).$$

证明. 过点 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的线性函数即

$$L(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

由于 $f(x) \neq L(x)$, 故 $\exists c \in (a, b)$ 使得点 $(c, f(c))$ 在 $L(x)$ 上方或下方. 不妨设点 $(c, f(c))$ 在 $L(x)$ 下方, 即

$$f(c) < L(c).$$

于是

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \frac{f(c) - f(b)}{c - b} > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

进一步在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 即证.

□

2. 证明: 设 $f'(x)$ 在 $x = a$ 处的右极限存在且有限, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 的右极限也存在且有限.

证明. 因为 $\lim_{x \rightarrow a+} f'(x)$ 存在且有限, 故存在 $\delta > 0$, 使得 $f'(x)$ 在 $(a, a + \delta)$ 内有界, 设

$$|f'(x)| \leq M.$$

则 $\forall \epsilon > 0$, 取 $\eta = \min\{\frac{\epsilon}{M}, \delta\}$, 当 $x', x'' \in (a, a + \eta)$ 时,

$$\left| \frac{f(x') - f(x'')}{x' - x''} \right| = |f'(\xi)| \leq M,$$

ξ 位于 x', x'' 之间. 所以

$$|f(x') - f(x'')| \leq M|x' - x''| \leq M \cdot \frac{\epsilon}{M} = \epsilon.$$

由 Cauchy 收敛准则知 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ 存在且有限.

□

3. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$. 求证: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不为常数, 则 $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) \cdot f'(\eta) < 0.$$

证明. 由于 $f(x)$ 不为常数, 则 $\exists x_0 \in (a, b)$ 使得 $f(x_0) \neq f(a)$. 不妨设

$$f(x_0) > f(a) = f(b).$$

分别在 $[a, x_0]$ 和 $[x_0, b]$ 上使用 Lagrange 中值定理, $\xi \in (a, x_0)$ 和 $\eta \in (x_0, b)$ 使得

$$f(x_0) - f(a) = f'(\xi)(x_0 - a), \quad f(x_0) - f(b) = f'(\eta)(x_0 - b).$$

两式相乘, 得

$$f'(\xi)(x_0 - a) \cdot f'(\eta)(x_0 - b) > 0,$$

注意 $(x_0 - a) \cdot (x_0 - b) < 0$, 即证.

□

1.11 12月21-22日这一周

作业

1. 将 $f(x) = \ln \frac{3+x}{2-x}$ 展开为 Maclaurin 式 (到 x^n).
2. 将 $f(x) = \ln \frac{\sin x}{x}$ 的 Maclaurin 式展开到 x^6 项, 这里 $f(0)$ 定义为 $x \rightarrow 0$ 时的极限值 $f(0) = 0$.
3. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续的二阶导数, 且

$$f(0) > 0, f'(0) < 0, f''(x) < 0 (x \in [0, +\infty))$$

证明: 存在 $\xi \in \left(0, -\frac{f(0)}{f'(0)}\right)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

4. 求常数 a 和 n , 使得当 $x \rightarrow 0$ 时 $e^{-x^2} - \cos(\sqrt{2}x) \sim ax^n$.
5. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 e^{2x} + \ln(1-x^2)}{x \cos x - \sin x}$.
6. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x})$.
7. 求函数 $f(x) = x^2 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$.
8. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, 且在 $[0, 2]$ 上 $|f(x)| \leq a$, $|f''(x)| \leq b$, 证明在 $[0, 2]$ 上成立 $|f'(x)| \leq a + b$.
9. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有三阶导数, 且

$$f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{2}, f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

证明: $\exists \zeta \in (0, 1)$, 使得 $f'''(\zeta) \geq 12$.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} n[\arctan[\ln(n+1)] - \arctan(\ln n)]$.

证明. 记 $f(x) = \arctan(\ln x)$, 根据 Lagrange 中值定理

$$f(n+1) - f(n) = f'(\xi_n) = \frac{1}{(1 + \ln^2 \xi_n) \xi_n}, n < \xi_n < n+1.$$

$$\frac{n}{[1 + \ln^2(n+1)](n+1)} < n f'(\xi_n) = \frac{n}{(1 + \ln^2 \xi_n) \xi_n} < \frac{n}{(1 + \ln^2 n)n}.$$

由此知原极限为 0.

□

2. 将 $f(x) = \ln \frac{3+x}{2-x}$ 展开为 Maclaurin 式 (到 x^n).

证明.

$$\begin{aligned}\ln \frac{3+x}{2-x} &= \ln \frac{3}{2} + \ln\left(1 + \frac{x}{3}\right) - \ln\left(1 - \frac{x}{2}\right) \\ &= \ln \frac{3}{2} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \left(\frac{1}{2^k} + \frac{(-1)^{k-1}}{3^k} \right) x^k + o(x^n).\end{aligned}$$

□

3. 将 $f(x) = \ln \frac{\sin x}{x}$ 的 Maclaurin 式展开到 x^6 项, 这里 $f(0)$ 定义为 $x \rightarrow 0$ 时的极限值 $f(0) = 0$.

证明. 首先利用 $\sin x$ 的展开式

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + o(x^8).$$

就有

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7).$$

因此

$$\begin{aligned}\ln \frac{\sin x}{x} &= \ln \left(1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right) \\ &= \left(-\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right) \\ &\quad - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right)^2 \\ &\quad + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right)^3 + o(x^7) \\ &= \left(-\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{36}x^4 - \frac{2}{3!5!}x^6 \right) + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{216}x^6 \right) + o(x^7) \\ &= -\frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{180}x^4 - \frac{1}{2835}x^6 + o(x^7).\end{aligned}$$

□

4. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续的二阶导数, 且

$$f(0) > 0, f'(0) < 0, f''(x) < 0 (x \in [0, +\infty))$$

证明: 存在 $\xi \in \left(0, -\frac{f(0)}{f'(0)}\right)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

证明. $\forall x \in [0, +\infty)$, 在 0 点展开为 Lagrange 余项:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\theta x)x^2, \theta \in (0, 1).$$

两边代入 $x = -\frac{f(0)}{f'(0)}$, 并利用条件

$$f\left(-\frac{f(0)}{f'(0)}\right) = f(0) - f(0) + \frac{1}{2}f''(\theta x)\left(-\frac{f(0)}{f'(0)}\right)^2 < 0,$$

利用零点定理即得. □

5. 求函数 $f(x) = x^2 2^x$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$.

证明. 可以用 Leibniz 定理, 也可以用 Taylor 展开. 由于

$$2^x = e^{x \ln 2} = 1 + x \ln 2 + \frac{(x \ln 2)^2}{2} + \cdots + \frac{1}{(n-2)!}(x \ln 2)^{n-2} + o(x^{n-2}).$$

故

$$f(x) = x^2 2^x = x^2 + x^3 \ln 2 + \frac{x^4 (\ln 2)^2}{2} + \cdots + \frac{1}{(n-2)!} x^n (\ln 2)^{n-2} + o(x^n).$$

因此

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{1}{(n-2)!} (\ln 2)^{n-2}, n \geq 2$$

可求得

$$f^{(n)}(0) = n(n-1)(\ln 2)^{n-2}, n \geq 2.$$

□

6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, 且在 $[0, 2]$ 上 $|f(x)| \leq a$, $|f''(x)| \leq b$, 证明在 $[0, 2]$ 上成立 $|f'(x)| \leq a + b$.

证明. 对 $\forall x_0 \in [0, 2]$, 对于 $x = 0$ 和 $x = 2$ 分别展开为 Lagrange 余项的 Taylor 公式:

$$f(0) = f(x_0) + f'(x_0)(0 - x_0) + \frac{f''(\zeta_1)}{2}(0 - x_0)^2, \zeta_1 \in (0, x_0),$$

$$f(2) = f(x_0) + f'(x_0)(2 - x_0) + \frac{f''(\zeta_2)}{2}(2 - x_0)^2, \zeta_2 \in (x_0, 2).$$

两式作差取绝对值, 可得

$$\begin{aligned} |f'(x_0)| &= \frac{1}{2} \left| f(2) - f(0) + \frac{f''(\zeta_1)}{2} x_0^2 - \frac{f''(\zeta_2)}{2} (x_0 - 2)^2 \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \left(|f(0)| + |f(2)| + \frac{|f''(\zeta_1)|}{2} x_0^2 + \frac{|f''(\zeta_2)|}{2} (x_0 - 2)^2 \right) \\ &\leq a + \frac{b}{4} (x_0^2 + (x_0 - 2)^2) \leq a + b. \end{aligned}$$

注意函数 $x_0^2 + (x_0 - 2)^2$ 在 $[0, 2]$ 上的最大值为 4. □

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有三阶导数, 且

$$f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{2}, f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

证明: $\exists \zeta \in (0, 1)$, 使得 $f'''(\zeta) \geq 12$.

证明. 展开为 Lagrange 余项的 Taylor 公式:

$$f(1) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}f''\left(\frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{6}f'''(\xi)\left(1 - \frac{1}{2}\right)^3, \xi \in \left(\frac{1}{2}, 1\right),$$

$$f(0) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(0 - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}f''\left(\frac{1}{2}\right)\left(0 - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{6}f'''(\eta)\left(0 - \frac{1}{2}\right)^3, \eta \in \left(0, \frac{1}{2}\right).$$

两式相减并化简, 得到

$$f'''(\xi) + f'''(\eta) = 24.$$

因此 $f'''(\xi)$ 和 $f'''(\eta)$ 中至少一个 ≥ 12 .

□

1.12 12 月 28–29 日这一周

作业

1. 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 证明:

$$e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

对 $x > 0$ 成立.

2. 求数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 中的最大项.

3. 设 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 证明: $(\sin x)^{1-\cos 2x} + (\cos x)^{1+\cos 2x} \geq \sqrt{2}$.

4. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上为凸函数, 且有界. 证明: $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 存在.

5. 已知 $a > 0$, 求函数 $y = (1-x)e^x$ 在闭区间 $[-a, a]$ 上的最值.

6. 证明 $4 \arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = 0$ 恰有两个实根.

7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $\phi(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $x = a (a \neq 0)$ 处取得极值. 证明: 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(a, f(a))$ 处的切线经过原点.

参考答案

原稿未附这一周对应的参考答案。

第二章 春季学期

2.1 3月25–31日 · Week 5

作业

定义 2.1. 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的有限函数, 如果对 $[a, b]$ 的一切分割

$$\pi : a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

使集合 $\{\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})|\}$ 为有界集, 即

$$M = \sup_{\pi} \left\{ \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \right\} < \infty,$$

则称 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数, 并称 M 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的全变差, 记为 $V_a^b(f)$.

1. 证明 $[a, b]$ 上的有界变差函数是有界的.
2. 证明 $[a, b]$ 上的单调函数是有界变差的.
3. (Jordan 分解定理) 证明 f 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数的充分必要条件是 f 可以分解为两个单调增函数的差. (tip: 证明函数 $V_a^x(f)$ 是单调的).
4. 证明 $[a, b]$ 上的有界变差函数 Riemann 可积.

定理 2.2 (加强形式的有限覆盖定理). 证明: 若 $\{\mathcal{O}_\alpha\}$ 是 $[a, b]$ 的一族开覆盖, 则存在一个正数 $\delta > 0$, 使得对于区间 $[a, b]$ 中的任何两个点 x', x'' , 只要 $|x' - x''| < \delta$, 就存在开覆盖族中的一个开区间, 覆盖 x', x'' . (数 δ 称为该开覆盖的 Lebesgue 数).

1. 证明上述定理.
2. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上有界, 如果 f 的所有不连续点可以用长度任意小的至多可数个开区间覆盖, 则 f 可积.
3. 若函数 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有相同的单调性. 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(x) dx \leq \int_0^1 f(x) g(x) dx.$$

(tip: 利用排序不等式).

4. 按照以下步骤证明 π 是无理数:

Step 1. 反证, 设 $\pi = \frac{a}{b}, (a, b) = 1$.

Step 2. 作函数

$$f(x) = \frac{1}{n!} x^n (a - bx)^n, \quad g(x) = f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x).$$

Step 3. 证明: $[g'(x) \sin x - g(x) \cos x]' = f(x) \sin x$.

Step 4. 先说明 $f(\pi - x) = f(x)$, 再证明 $g(\pi) = g(0)$ 是整数.

Step 5. 让 $n \rightarrow \infty$, 尝试得到矛盾.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 证明 $[a, b]$ 上的有界变差函数是有界的.

证明. 对于任意 $a \leq x \leq b$, 得到分割 $[a, x]$ 和 $[x, b]$. 根据有界变差的定义,

$$|f(x) - f(a)| + |f(b) - f(x)| \leq M.$$

显然

$$|f(x)| \leq |f(a)| + |f(a) - f(x)| \leq |f(a)| + M.$$

□

2. 证明 $[a, b]$ 上的单调函数是有界变差的.

证明. 不妨设函数单调增. 任取分割 $\pi : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 有

$$\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| = f(b) - f(a).$$

即证.

□

3. (Jordan 分解定理) 证明 f 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数的充分必要条件是 f 可以分解为两个单调增函数的差. (tip: 证明函数 $V_a^x(f)$ 是单调的).

证明.

必要性: 分解 $f(x) = V_a^x(f) - [V_a^x(f) - f(x)]$. 易证 $V_a^x(f)$ 为单调增函数. 再证明 $g(x) = V_a^x(f) - f(x)$ 也是单调增函数. 设 $x_1 < x_2$,

$$g(x_2) - g(x_1) = |V_a^{x_2}(f) - (f(x_2) - f(a))| - |V_a^{x_1}(f) - (f(x_1) - f(a))| = V_{x_1}^{x_2}(f) - [f(x_2) - f(x_1)] \geq 0.$$

充分性: 利用上一问, 只需证明有界变差函数之差仍为有界变差函数.

□

4. 证明 $[a, b]$ 上的有界变差函数 Riemann 可积.

证明. 利用上一问显然.

□

1. 证明加强形式的有界覆盖定理.

证明. 首先用覆盖定理得到区间 $[a, b]$ 的一个有限覆盖 $I_1, I_2, \dots, I_k$. 将这有限个开区间所有端点从小到大排列, 去掉重复点, 记为

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_N = b.$$

记这个端点集合为 $A = \{x_0, x_1, \dots, x_N\}$. 令

$$\delta = \min\{x_1 - x_0, x_2 - x_1, \dots, x_N - x_{N-1}\}.$$

再证明该 δ 即为所需的 Lebesgue 数.

任取两点 $x', x'' \in [a, b]$, 使得 $0 < x'' - x' < \delta$. 则分两种情况:

(1) 在闭区间 $[x', x'']$ 内没有集合 A 中的点, 覆盖该闭区间中任何一点的开区间也覆盖了整个闭区间.

(2) 在闭区间 $[x', x'']$ 内有 A 中的点. 由于 δ 的取法, 这样的点只有一个, 记为 x_i . 则 $x' \leq x_i \leq x''$. 那么覆盖 x_i 的开区间 (并非以 x_i 为端点的小区间) 一定覆盖 x' 和 x'' .

□

2. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上有界, 如果 f 的所有不连续点可以用长度任意小的至多可数个开区间覆盖, 则 f 可积.

证明. 对于任给的 $\epsilon, \eta > 0$, 先用总长度小于 η 的有限个或者可数个开区间覆盖 f 的所有不连续点. 根据连续性定义, 对于每个连续点 x_0 , 都可以找到一个邻域 $O(x_0)$, 使得 f 在这个邻域上振幅小于 ϵ . 所有这些连续点的邻域和覆盖不连续点的开区间一起构成区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖 $\{\mathcal{O}_\alpha\}$.

利用加强形式的覆盖定理, 存在 Lebesgue 数 $\delta > 0$, 使得在区间 $[a, b]$ 中相距不超过 δ 的任何两个点可以用开覆盖 $\{\mathcal{O}_\alpha\}$ 中的某一个开区间同时覆盖.

对于区间 $[a, b]$ 取细度不超过 δ 的等距分割 π . 这时每个子区间被开覆盖中的一个开区间所覆盖. 如果子区间是由原来覆盖不连续点的开区间所覆盖, 则这类子区间的总长度必小于 η . 而覆盖所有其他子区间的开区间都是原先用于覆盖连续点的邻域, 因此 f 在每一个这类子区间上的振幅小于 ϵ .

最后应用第三充要条件即证.

□

3. 若函数 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有相同的单调性. 证明:

$$\int_0^1 f(x)dx \int_0^1 g(x)dx \leq \int_0^1 f(x)g(x)dx.$$

证明. 因为 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 故 $f(x) \cdot g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积. 在 $[0, 1]$ 上作等距分割:

$$\pi : 0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = 1,$$

使得 $\Delta x_k = [\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$. 取 $\xi_k = \frac{k}{n}, 1 \leq k \leq n$. 因为 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有相同的单调性, 故

$$\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) \leq n \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) g\left(\frac{k}{n}\right).$$

上式两边同除以 n^2 , 即得

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) g\left(\frac{k}{n}\right).$$

根据定积分的定义, 令 $n \rightarrow \infty$ 取极限即证. □

此处将左边求和式乘积展开, 再分成 n 组, 之后利用排序不等式:

公式 2.3 (排序不等式). 设有两列数列 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ 和 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$, 则

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \geq a_1 b_{\sigma(1)} + a_2 b_{\sigma(2)} + \cdots + a_n b_{\sigma(n)} \geq a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1,$$

其中 $\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的任意置换 (即顺序和 $\geq$ 乱序和 $\geq$ 逆序和). 其中等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 或 $b_1 = b_2 = \cdots = b_n$.

4. 按照步骤证明 π 是无理数.

证明. 反证, 设 π 是有理数: $\pi = \frac{a}{b}, (a, b) = 1$. 作 $f(x) = \frac{1}{n!} x^n (a - bx)^n$,

$$g(x) = f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x).$$

显然, $f^{(2n+1)}(x) \equiv 0$, 且

$$g''(x) = f^{(2)}(x) - f^{(4)}(x) + \cdots.$$

故

$$g''(x) + g(x) = f(x) \text{ 及 } [g'(x) \sin x - g(x) \cos x]' = [g''(x) + g(x)] \sin x = f(x) \sin x.$$

在上式两边作 $[0, \pi]$ 上积分, 则有 $\int_0^\pi f(x) \sin x dx = g(\pi) + g(0)$. 由于

$$f(\pi - x) = f\left(\frac{a}{b} - x\right) = \frac{1}{n!} \left(\frac{a}{b} - x\right)^n \left[a - b\left(\frac{a}{b} - x\right)\right]^n = f(x),$$

所以得到

$$f^{(2k)}(\pi - x) = f^{(2k)}(x), f(\pi) = f(0), f^{(2k)}(\pi) = f^{(2k)}(0).$$

从而推出 $g(\pi) = g(0)$ 是整数, 即 $\int_0^\pi f(x) \sin x dx$ 是整数.

由 $0 < \sin x \leq 1 (0 < x < \pi)$, $0 < \frac{1}{n!} x^n (a - bx)^n < \frac{\pi^n a^n}{n!}$, 知 $0 < f(x) \sin x < \frac{\pi^n a^n}{n!}$. 从而得到

$$0 < \int_0^\pi f(x) \sin x dx < \frac{\pi^n a^n}{n!} \pi.$$

矛盾.

□

原稿中随题附有的解答

定义 2.4. 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的有限函数, 如果对 $[a, b]$ 的一切分割

$$\pi : a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

使集合 $\{\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})|\}$ 为有界集, 即

$$M = \sup_{\pi} \left\{ \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \right\} < \infty,$$

则称 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数, 并称 M 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的全变差, 记为 $V_a^b(f)$.

1. 证明 $[a, b]$ 上的有界变差函数是有界的.
2. 证明 $[a, b]$ 上的单调函数是有界变差的.
3. (Jordan 分解定理) 证明 f 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数的充分必要条件是 f 可以分解为两个单调增函数的差. (tip: 证明函数 $V_a^x(f)$ 是单调的).
4. 证明 $[a, b]$ 上的有界变差函数 Riemann 可积.

定理 2.5 (加强形式的有限覆盖定理). 证明: 若 $\{\mathcal{O}_\alpha\}$ 是 $[a, b]$ 的一族开覆盖, 则存在一个正数 $\delta > 0$, 使得对于区间 $[a, b]$ 中的任何两个点 x', x'' , 只要 $|x' - x''| < \delta$, 就存在开覆盖族中的一个开区间, 覆盖 x', x'' . (数 δ 称为该开覆盖的 Lebesgue 数).

1. 证明上述定理.
2. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上有界, 如果 f 的所有不连续点可以用长度任意小的至多可数个开区间覆盖, 则 f 可积.
3. 若函数 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有相同的单调性. 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(x) dx \leq \int_0^1 f(x) g(x) dx.$$

(tip: 利用排序不等式).

4. 按照以下步骤证明 π 是无理数:

Step 1. 反证, 设 $\pi = \frac{a}{b}, (a, b) = 1$.

Step 2. 作函数

$$f(x) = \frac{1}{n!} x^n (a - bx)^n, \quad g(x) = f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x).$$

Step 3. 证明: $[g'(x) \sin x - g(x) \cos x]' = f(x) \sin x$.

Step 4. 先说明 $f(\pi - x) = f(x)$, 再证明 $g(\pi) = g(0)$ 是整数.

Step 5. 让 $n \rightarrow \infty$, 尝试得到矛盾.

2.2 4月1-7日 · Week 6

作业

1. 证明 Minkowski 不等式: 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $1 \leq p < +\infty$, 则

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

当 $0 < p < 1$ 时不等式反向成立.

2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 且 $f(1) - f(0) = 1$. 求证:

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 1.$$

3. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, $\exists x_0$, 使得 $f(x_0) \neq 0$, 且 $\int_0^T f(x) dx = 0$. 求证: 在 $(x_0, x_0 + T)$ 内至少存在两个零点.

4. 设 $f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$, 且在 $[a, b]$ 上连续. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

5. 证明 Riemann 引理: 设 $f \in R[a, b]$, 则

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin px dx = 0, \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos px dx = 0.$$

6. 设函数 f 在闭区间 $[A, B]$ 上可积. 证明 f 具有积分的连续性, 即

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0 \quad (A < a < b < B).$$

Tip: 证法一: 利用已知结论, 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $\forall \epsilon > 0$, 存在连续函数 $g(x)$ 使得 $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \epsilon$. 证法二: 对区间作等距分割, 转化为振幅的讨论.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 证明 Minkowski 不等式: 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $1 \leq p < +\infty$, 则

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

当 $0 < p < 1$ 时不等式反向成立.

证明. 利用 Hölder 不等式:

$$\begin{aligned}
 \int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx &= \int_a^b |f(x) + g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} dx \\
 &\leq \int_a^b |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} dx + \int_a^b |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} dx \\
 &\leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^{q(p-1)} dx \right)^{\frac{1}{q}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^{q(p-1)} dx \right)^{\frac{1}{q}} \\
 &= \left[\left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \right] \left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^{q(p-1)} dx \right)^{\frac{1}{q}}.
 \end{aligned}$$

注意 $p = q(p-1)$ 且 $1 - \frac{1}{q} = \frac{1}{p}$, 即证. $\square$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 且 $f(1) - f(0) = 1$. 求证:

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 1.$$

证明. 利用 Cauchy-Schwarz 公式即证. 注意 $\int_0^1 f'(x) dx = f(1) - f(0) = 1$. $\square$

3. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, $\exists x_0$, 使得 $f(x_0) \neq 0$, 且 $\int_0^T f(x) dx = 0$. 求证: 在 $(x_0, x_0 + T)$ 内至少存在两个零点.

证明. 若无零点, 则 $f(x)$ 恒正或恒负, 因此得到矛盾

$$\int_0^T f(x) dx = \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) dx \neq 0.$$

故必 $\exists \xi \in (x_0, x_0 + T)$ 使得 $f(\xi) = 0$. 根据周期性, $f(\xi + T) = 0$. 但注意 $\xi + T \notin (x_0, x_0 + T)$.

在区间 $(\xi, \xi + T)$ 上重复上述讨论, 存在零点 $\xi_1 \in (\xi, \xi + T)$. 易证 ξ_1 或 $\xi_1 - T$ 必有其一在 $(x_0, x_0 + T)$, 且为零点. 即证. $\square$

4. 设 $f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$, 且在 $[a, b]$ 上连续. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

证明. 根据连续性, $\exists x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = \max_{a \leq x \leq b} f(x) := M$. 则

$$\left[\int_a^b (f(x))^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \leq \left(\int_a^b M^n g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} = M \left(\int_a^b g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}}.$$

两端取极限, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} \leq M.$$

另一方面, 因为 $f(x)$ 在 x_0 连续, 所以 $\forall \epsilon > 0, \exists [\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 使得

$$f(x) > M - \epsilon, \quad \forall x \in [\alpha, \beta].$$

从而

$$\left[\int_a^b (f(x))^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \geq \left[\int_{\alpha}^{\beta} (f(x))^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \geq (M - \epsilon) \left(\int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}}.$$

两端令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} \geq M - \epsilon.$$

综合即证.

□

5. 证明 Riemann 引理: 设 $f \in R[a, b]$, 则

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin px dx = 0, \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos px dx = 0.$$

证明. 对任意有界区间 $[\alpha, \beta]$ 有

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} \sin px dx \right| = \left| \frac{\cos p\alpha - \cos p\beta}{p} \right| \leq \frac{2}{p}.$$

设在 $[a, b]$ 上 $|f(x)| \leq M$. 任给 $\epsilon > 0$, 则存在 $[a, b]$ 的分割 π :

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

使得 $\sum \omega_i \Delta x_i < \frac{\epsilon}{2}$. 于是当 $p \geq 4n \frac{M}{\epsilon}$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) \sin px dx \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x_k) + f(x) - f(x_k)] \sin px dx \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \{ |f(x_k)| \left| \int_{x_{k-1}}^{x_k} \sin px dx \right| + \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(x) - f(x_k)| |\sin px| dx \} \\ &< \frac{2nM}{p} + \sum \omega_i \Delta x_i < \epsilon. \end{aligned}$$

□

6. 设函数 f 在闭区间 $[A, B]$ 上可积. 证明 f 具有积分的连续性, 即

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0 \quad (A < a < b < B).$$

证明.

证一: 对任给的 $\epsilon > 0$, 因 f 在 $[A, B]$ 上可积, 故存在 $[A, B]$ 上的连续函数 φ , 使得

$$\int_A^B |f(x) - \varphi(x)| dx < \frac{\epsilon}{4} \quad (A < a < b < B).$$

由于 φ 在 $[A, B]$ 上一致连续, 故存在 $\delta > 0$, 使当 $x', x'' \in [A, B], |x' - x''| < \delta$ 时, 恒有

$$|\varphi(x') - \varphi(x'')| < \frac{\epsilon}{2(b-a)}.$$

于是当 $|h| < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx &\leq \int_a^b |f(x+h) - \varphi(x+h)| dx + \int_a^b |\varphi(x+h) - \varphi(x)| dx + \int_a^b |\varphi(x) - f(x)| dx \\ &\leq 2 \int_A^B |f(x) - \varphi(x)| dx + \int_a^b |\varphi(x+h) - \varphi(x)| dx < 2 \cdot \frac{\epsilon}{4} + \frac{\epsilon}{2(b-a)}(b-a) = \epsilon. \end{aligned}$$

证二: 作 $[a, b]$ 的等距分割 $\pi: x_i = a_i + i \frac{b-a}{n}$. 则

$$\int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x+h) - f(x)| dx.$$

若令 $|h| < \frac{b-a}{n}$, 则点 $x+h$ 要么位于 x 所在的第 i 个小区间上, 从而

$$|f(x+h) - f(x)| < \omega_i.$$

要么点 $x+h$ 在相邻的一个区间上, 此时

$$|f(x+h) - f(x)| < \omega_i + \omega_{i+1} (h > 0) \text{ 或 } \omega_{i-1} + \omega_i (h < 0).$$

总之有 $|f(x+h) - f(x)| \leq \omega_{i-1} + \omega_i + \omega_{i+1}$. 对第 $1, n$ 两个小区间只要将 ω_0, ω_{n+1} 看作 $2M$ 即可. 于是

$$\sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x+h) - f(x)| dx \leq 3 \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta_i + 2M \frac{b-a}{n}.$$

根据可积性, $\forall \epsilon > 0$, 只要 n 充分大, 即可使得

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta_i < \frac{\epsilon}{6}, \quad 2M \frac{b-a}{n} < \frac{\epsilon}{2}.$$

取 $|h| < \delta < \frac{b-a}{n}$ 即可.

□

命题 2.6 (Riemann-Lebesgue 定理). 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有一阶连续导数, 证明:

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin(px) dx = 0.$$

证明. 利用分部积分得

$$\int_a^b f(x) \sin(px) dx = -\frac{1}{p}(f(b) \cos(pb) - f(a) \cos(pa)) + \frac{1}{p} \int_a^b f'(x) \cos(px) dx,$$

所以

$$\left| \int_a^b f(x) \sin(px) dx \right| \leq \frac{1}{|p|} [|f(b)| + |f(a)|] + \frac{1}{|p|} \int_a^b |f'(x)| dx,$$

令 $p \rightarrow +\infty$ 即证. 类似证明

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos(px) dx = 0.$$

□

原稿中随题附有的解答

1. 证明 Minkowski 不等式: 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $1 \leq p < +\infty$, 则

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

当 $0 < p < 1$ 时不等式反向成立.

2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 且 $f(1) - f(0) = 1$. 求证:

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 1.$$

3. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, $\exists x_0$, 使得 $f(x_0) \neq 0$, 且 $\int_0^T f(x) dx = 0$. 求证: 在 $(x_0, x_0 + T)$ 内至少存在两个零点.

4. 设 $f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$, 且在 $[a, b]$ 上连续. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

5. 证明 Riemann 引理: 设 $f \in R[a, b]$, 则

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin px dx = 0, \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos px dx = 0.$$

6. 设函数 f 在闭区间 $[A, B]$ 上可积. 证明 f 具有积分的连续性, 即

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0 \quad (A < a < b < B).$$

Tip: 证法一: 利用已知结论, 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $\forall \epsilon > 0$, 存在连续函数 $g(x)$ 使得 $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \epsilon$. 证法二: 对区间作等距分割, 转化为振幅的讨论.

2.3 4月22–28日 · Week 9

作业

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(k \ln \frac{2k+1}{2k-1} - 1 \right).$$

定义 2.7 (幂平均). 设 $a_i \geq 0$ ($1 \leq i \leq n$), 记

$$M(r) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i^r \right)^{\frac{1}{r}} \quad (r > 0),$$

称 $M(r)$ 为 $a_1, \dots, a_n$ 的 r 次幂平均. 它与算术平均 (AM) 的关系为

$$M(1) = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = AM,$$

$$M(r) = (AM(a_1^r, a_2^r, \dots, a_n^r))^{\frac{1}{r}}.$$

定义 2.8 (加权平均). 设 $p_i > 0$ ($1 \leq i \leq n$), 记

$$M_p(r) = \left(\frac{\sum_{i=1}^n p_i a_i^r}{\sum_{i=1}^n p_i} \right)^{\frac{1}{r}},$$

$$G_p = \left(\prod_{i=1}^n a_i^{p_i} \right)^{1/\sum_{i=1}^n p_i} = (a_1^{p_1} a_2^{p_2} \dots a_n^{p_n})^{\frac{1}{p_1+p_2+\dots+p_n}}.$$

$M_p(r)$ 和 G_p 分别称为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的加权 (r 次幂) 算术平均和加权几何平均, 其中 p_i 称为权数. 若令 $q_i = \frac{p_i}{p_1+\dots+p_n}$, 则 $\sum_{i=1}^n q_i = 1$. 这时

$$M_q(r) = \left(\sum_{i=1}^n q_i a_i^r \right)^{\frac{1}{r}}$$

$$G_q = \prod_{i=1}^n a_i^{q_i} = a_1^{q_1} a_2^{q_2} \dots a_n^{q_n}.$$

将 p_i 转化成 q_i 的过程称为权数的标准化.

2. 设 $r > 0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全相等, 证明:

$$M_q(r) > M_q\left(\frac{r}{2}\right).$$

3. 证明:

$$G_q = \lim_{r \rightarrow 0+} M_q(r).$$

4. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全相等, 则 $G_q < M_q(1)$. 即:

$$a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n} < q_1 a_1 + \cdots + q_n a_n.$$

等号成立的条件为 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

5. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 的周长:

$$s = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt,$$

证明: $\pi(a+b) \leq s \leq \pi\sqrt{2a^2+2b^2}$. Tip: 利用 Cauchy-Schwarz 不等式积分/离散形式.

6. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积. 对区间 $[a, b]$ 作等距分割:

$$\pi: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \Delta x_i = \frac{b-a}{n}.$$

推导此情形下的抛物线法公式.

7. 设 $f \in C^2[0, h]$, 证明: 存在 $\xi \in [0, h]$ 使得

$$\int_0^h f(x) dx = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{1}{12}f''(\xi)h^3.$$

8. 设 $f \in C^4[0, h]$, 证明: 存在 $\xi \in [0, h]$ 使得

$$\int_0^h f(x) dx = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] + \frac{1}{720}f^{(4)}(\xi)h^5.$$

9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且当 $x \in (0, 1)$ 时, $0 < f'(x) < 1, f(0) = 0$. 试证:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 > \int_0^1 f^3(x) dx.$$

1. 求 $\int \frac{dx}{\sin^3 x + 3 \sin x}$.

2. 计算

$$\int \frac{\sec x \cdot \csc x}{\ln \tan x} dx$$

3. 求 $\int \frac{\sin 2x}{1+e^{\sin^2 x}} dx$.

4. 求

$$(1) \int \ln(1 + \sqrt{x}) dx \quad (2) \int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

5. 求 $I = \int \frac{x+2}{(x^2+2x+2)^2} dx$.

6. 求 $I = \int \frac{x^4+1}{x^5+x^4-x^3-x^2} dx$.

7. 求 $I = \int \frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$.

8. 计算

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx.$$

9. 计算 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1+\cos 2x} dx$;

10. 计算 $I = \int_0^2 x \sqrt{2x-x^2} dx$.

11. 计算 $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx$.

12. 计算 $\int_0^1 \frac{1}{(1+2x^2)\sqrt{1+x^2}} dx$.

13. 设 $f(x) = \int_1^{\sqrt{x}} e^{-t^2} dt$, 计算积分 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$.

14. 设 $f \in R([a, b])$, 令

$$I_n = \sum_{i=1}^n \ln \left[1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right].$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

15. 设 f 在 $[a, b]$ 上可积. 证明等式

$$\int_a^b f^2(x) dx = 0$$

当且仅当对属于 $[a, b]$ 内 f 的一切连续点 x 有 $f(x) = 0$ 成立.

16. 设 $f(x) \geq 0$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(1) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi) = \int_0^\xi f(x) dx.$$

17. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x) > 0$. 证明:

(1) 存在唯一的 $a \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^a f(t) dt = \int_a^1 \frac{1}{f(t)} dt$.

(2) 对任意的自然数 n , 存在唯一的 $x_n \in (0, 1)$, 使得

$$\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} f(t) dt = \int_{x_n}^1 \frac{1}{f(t)} dt \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

18. 设 $f \in C[0, +\infty)$, $a > 0$, 证明:

$$\int_0^a \left(\int_0^x f(t) dt \right) dx = \int_0^a f(x)(a-x) dx.$$

19. 设 f 有连续的导数, 且

$$0 < f'(x) < \frac{1}{x^2} (1 \leq x < +\infty).$$

求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$ 存在.

20. 设 $a > 0$, $f'(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续. 证明:

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)| dx + \int_0^a |f'(x)| dx.$$

21. 设 $h(x)$ 是 $[a, b]$ 上正值连续函数, 证明:

$$\int_a^b h(t) dt \cdot \int_a^b \frac{1}{h(t)} dt \geq (b-a)^2.$$

Tip: 作变形:

$$(b-a)^2 = \left(\int_a^b \sqrt{h(t)} \cdot \frac{1}{\sqrt{h(t)}} dt \right)^2.$$

22. 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, g 在 $[a, b]$ 上单调. 如果对任意的 $A \in [a, b]$, 有

$$\left| \int_a^A f(x) dx \right| \leq M,$$

那么

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq M(|g(a)| + 2|g(b)|).$$

23. 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(x) = \int_0^{x^2} t f(x^2 - t) dt$, 求 $F'(x)$.

24. 求导数 $\frac{d}{dx} \left(\int_0^x \arctan t dt \right)^2$.

25. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 且 $f''(x) > 0$. 证明:

$$\int_a^b f(x) dx - \frac{1}{2}(b-a)(f(a) + f(b)) = \frac{1}{2} \int_a^b f''(x)(x-a)(x-b) dx.$$

26. 讨论积分 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]} dx$ 和 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx$ 的收敛性, 这里 $[x]$ 表示取整函数.

27. 讨论积分 $\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ 的敛散性.

28. 计算反常积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx. (= 0)$$

29. 求由方程 $x^2 + xy + y^2 = 1$ 所确定图形的面积.

30. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 二阶可导. 且

$$f(0) \cdot f(1) > 0, f''(x) > 0 \ (\forall x \in (0, 1)), \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

证明: f 在 $(0, 1)$ 内恰有两个零点.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(k \ln \frac{2k+1}{2k-1} - 1 \right).$$

证明. 记 $S_n = \sum_{k=1}^n \left(k \ln \frac{2k+1}{2k-1} - 1 \right)$, 则

$$\begin{aligned} S_n &= n \ln(2n+1) - \ln[(2n-1)!!] - n = n \ln(2n+1) - n - \ln \frac{(2n)!}{2^n \cdot n!} \\ &= n \ln(2n+1) - n - \ln[(2n)!] + n \ln 2 + \ln(n!). \end{aligned}$$

利用 Stirling 公式:

$$\begin{aligned} \ln(n!) &= n \ln n - n + \frac{\ln n}{2} + \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln \pi}{2} + o(1) \quad (n \rightarrow \infty), \\ \ln[(2n)!] &= 2n \ln 2n - 2n + \frac{\ln 2n}{2} + \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln \pi}{2} + o(1) \quad (n \rightarrow \infty), \\ \ln(2n+1) &= \ln 2n + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

从而有 $S_n = \frac{1}{2} - \frac{\ln 2}{2} + o(1) \quad (n \rightarrow \infty)$. □

定义 2.9 (幂平均). 设 $a_i \geq 0 \quad (1 \leq i \leq n)$, 记

$$M(r) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i^r \right)^{\frac{1}{r}} \quad (r > 0),$$

称 $M(r)$ 为 $a_1, \dots, a_n$ 的 r 次幂平均. 它与算术平均 (AM) 的关系为

$$M(1) = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = AM, \quad M(r) = (AM(a_1^r, a_2^r, \dots, a_n^r))^{\frac{1}{r}}.$$

定义 2.10 (加权平均). 设 $p_i > 0 \quad (1 \leq i \leq n)$, 记

$$M_p(r) = \left(\frac{\sum_{i=1}^n p_i a_i^r}{\sum_{i=1}^n p_i} \right)^{\frac{1}{r}}, \quad G_p = \left(\prod_{i=1}^n a_i^{p_i} \right)^{1/\sum_{i=1}^n p_i} = (a_1^{p_1} a_2^{p_2} \dots a_n^{p_n})^{\frac{1}{p_1+p_2+\dots+p_n}}.$$

$M_p(r)$ 和 G_p 分别称为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的加权 (r 次幂) 算术平均和加权几何平均, 其中 p_i 称为权重. 若令 $q_i = \frac{p_i}{p_1+\dots+p_n}$, 则 $\sum_{i=1}^n q_i = 1$. 这时

$$M_q(r) = \left(\sum_{i=1}^n q_i a_i^r \right)^{\frac{1}{r}}$$

$$G_q = \prod_{i=1}^n a_i^{q_i} = a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n}.$$

将 p_i 转化成 q_i 的过程称为权数的标准化.

2. 设 $r > 0, a_1, a_2, \cdots, a_n$ 不全相等, 证明:

$$M_q(r) > M_q\left(\frac{r}{2}\right).$$

证明. 应用 C-S 不等式即可:

$$M_q\left(\frac{r}{2}\right) = \left(\sum q_i a_i^{\frac{r}{2}}\right)^{\frac{2}{r}} = \left(\sum \sqrt{q_i} \sqrt{q_i} a_i^{\frac{r}{2}}\right)^{\frac{2}{r}} < \left(\sum q_i \sum q_i a_i^r\right)^{\frac{1}{r}} = M_q(r).$$

□

3. 证明:

$$G_q = \lim_{r \rightarrow 0+} M_q(r).$$

证明. 当 $a_i > 0$ ($1 \leq i \leq n$) 时, 有

$$a_i^r = e^{r \ln a_i} = 1 + r \ln a_i + o(r).$$

故

$$\begin{aligned} M_q(r) &= \left(\sum q_i a_i^r\right)^{\frac{1}{r}} = e^{\frac{1}{r} \ln \sum q_i a_i^r} = \exp \left[\frac{1}{r} \ln \sum q_i (1 + r \ln a_i + o(r)) \right] \\ &= \exp \left[\frac{1}{r} \ln (1 + r \sum q_i \ln a_i + o(r)) \right]. \end{aligned}$$

那么

$$\lim_{r \rightarrow 0+} M_q(r) = \exp \left(\sum q_i \ln a_i \right) = G_q.$$

□

4. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 不全相等, 则 $G_q < M_q(1)$. 即:

$$a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n} < q_1 a_1 + \cdots + q_n a_n.$$

等号成立的条件为 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

证明. 根据以上二问:

$$M_q(1) > M_q\left(\frac{1}{2}\right) > M_q\left(\frac{1}{2^2}\right) > \cdots > M_q\left(\frac{1}{2^k}\right) > \lim_{r \rightarrow 0+} M_q(r) = G_q.$$

□

5. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 的周长:

$$s = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt,$$

证明: $\pi(a+b) \leq s \leq \pi\sqrt{2a^2+2b^2}$. Tip: 利用 Cauchy-Schwarz 不等式积分/离散形式.

证明. 利用积分形式的 Schwarz 不等式得到上界估计:

$$\begin{aligned} s &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt \leq 4 \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} (a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t) dt \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} dt \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= 4 \left[\frac{\pi}{4} (a^2 + b^2) \right]^{\frac{1}{2}} \left(\frac{\pi}{2} \right)^{\frac{1}{2}} = \pi \sqrt{2a^2 + 2b^2}. \end{aligned}$$

左边的不等式则利用离散形式的 C-S 不等式:

$$\begin{aligned} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} &= \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} \cdot \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} \\ &\geq a \sin t \cdot \sin t + b \cos t \cdot \cos t = a \sin^2 t + b \cos^2 t, \end{aligned}$$

对两边积分再乘 4 得到积分下界:

$$s \geq 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a \sin^2 t + b \cos^2 t) dt = \pi(a+b).$$

□

6. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积. 对区间 $[a, b]$ 作等距分割:

$$\pi: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \Delta x_i = \frac{b-a}{n}.$$

推导此情形下的抛物线法公式.

抛物线公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx S_n = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (\alpha_i x^2 + \beta_i x + \gamma_i) dx,$$

这里选择系数 $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 使得抛物线 $y = \alpha_i x^2 + \beta_i x + \gamma_i$ 经过以下三点

$$(x_{i-1}, f(x_{i-1})), \left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}, f\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right) \right), (x_i, f(x_i)).$$

计算得到

$$\begin{aligned} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (\alpha_i x^2 + \beta_i x + \gamma_i) dx &= \frac{1}{3} \alpha_i (x_i^3 - x_{i-1}^3) + \frac{1}{2} \beta_i (x_i^2 - x_{i-1}^2) + \gamma_i (x_i - x_{i-1}) \\ &= \left[\frac{1}{3} \alpha_i (x_i^2 + x_i x_{i-1} + x_{i-1}^2) + \beta_i \frac{x_i + x_{i-1}}{2} + \gamma_i \right] \Delta x_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{6} [2\alpha_i(x_i^2 + x_i x_{i-1} + x_{i-1}^2) + 3\beta_i(x_i + x_{i-1}) + 6\gamma_i] \Delta x_i \\
&= \frac{1}{6} \{ (\alpha_i x_i^2 + \beta_i x_i + \gamma_i) + 4 \left[\alpha_i \left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2} \right)^2 + \beta_i \left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2} \right) + \gamma_i \right] \right. \\
&\quad \left. + (\alpha_i x_{i-1}^2 + \beta_i x_{i-1} + \gamma_i) \} \Delta x_i \\
&= \frac{1}{6} \left[f(x_i) + 4f\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right) + f(x_{i-1}) \right] \Delta x_i.
\end{aligned}$$

因此计算得到

$$S_n = \frac{b-a}{6n} \sum_{i=1}^n \left[f(x_i) + 4f\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right) + f(x_{i-1}) \right].$$

可以看到

$$S_n = \frac{2}{3}R_n + \frac{1}{3}T_n.$$

7. 设 $f \in C^2[0, h]$, 证明: 存在 $\xi \in [0, h]$ 使得

$$\int_0^h f(x)dx = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{1}{12}f''(\xi)h^3.$$

证明. 作两次分部积分得:

$$\begin{aligned}
\int_0^h f(x)dx &= \int_0^h f(x)d\left(x - \frac{h}{2}\right) = f(x)\left(x - \frac{h}{2}\right)\Big|_0^h - \int_0^h f'(x)\left(x - \frac{h}{2}\right)dx \\
&= \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{1}{2} \int_0^h f'(x)d(x^2 - hx) = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] + \frac{1}{2} \int_0^h f''(x)(x^2 - hx)dx. \quad (1)
\end{aligned}$$

由于 $x^2 - hx$ 不变号, 对右边的积分用第一中值定理得

$$\frac{1}{2} \int_0^h f''(x)(x^2 - hx)dx = \frac{1}{2}f''(\xi) \int_0^h (x^2 - hx)dx = -\frac{1}{12}f''(\xi)h^3.$$

也可以用微积分基本定理证明. □

8. 设 $f \in C^4[0, h]$, 证明: 存在 $\xi \in [0, h]$ 使得

$$\int_0^h f(x)dx = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] + \frac{1}{720}f^{(4)}(\xi)h^5.$$

证明. 从上问中 (1) 式继续推导:

$$\begin{aligned}
\int_0^h f(x)dx - \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] &= \frac{1}{2} \int_0^h f''(x)(x^2 - hx)dx \\
&= -\frac{h^2}{12} \int_0^h f''(x)dx + \frac{1}{2} \int_0^h f''(x)\left(x^2 - hx + \frac{h^2}{6}\right)dx \\
&= -\frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] + \frac{1}{2} \int_0^h f''(x)d\left(\frac{x^3}{3} - \frac{hx^2}{2} + \frac{h^2x}{6}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] - \frac{1}{2} \int_0^h f'''(x) \left(\frac{x^3}{3} - \frac{hx^2}{2} + \frac{h^2x}{6} \right) dx \\
&= -\frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] - \frac{1}{2} \int_0^h f'''(x) d \left(\frac{x^4}{12} - \frac{hx^3}{6} + \frac{h^2x^2}{12} \right) \\
&= -\frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] + \frac{1}{24} \int_0^h f^{(4)}(x)[x^2(x-h)^2]dx,
\end{aligned}$$

在最后一个积分式中, 利用因子 $x^2(x-h)^2$ 不变号, 利用积分第一中值定理即得所需等式.

□

9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且当 $x \in (0, 1)$ 时, $0 < f'(x) < 1, f(0) = 0$. 试证:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 > \int_0^1 f^3(x) dx.$$

证明. 证一: 令

$$F(x) = \left(\int_0^x f(t) dt \right)^2 - \int_0^x f^3(t) dt.$$

则 $F(0) = 0$. 只需证在 $(0, 1)$ 内 $F'(x) > 0$ 即可. 事实上,

$$F'(x) = f(x) \left[2 \int_0^x f(t) dt - f^2(x) \right].$$

已知 $f(0) = 0, 0 < f'(x) < 1$, 故当 $x \in (0, 1)$ 时 $f(x) > 0$. 记

$$g(x) = 2 \int_0^x f(t) dt - f^2(x),$$

则 $g(0) = 0$, 且

$$g'(x) = 2f(x)[1 - f'(x)] > 0 \Rightarrow g(x) > 0.$$

证二: 将问题转化为证明

$$\frac{\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2}{\int_0^1 f^3(x) dx} > 1$$

令

$$F(x) = \left(\int_0^x f(t) dt \right)^2 \quad G(x) = \int_0^x f^3(t) dt.$$

利用 Cauchy 中值定理

$$\begin{aligned}
\frac{\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2}{\int_0^1 f^3(x) dx} &= \frac{F(1) - F(0)}{G(1) - G(0)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{2f(\xi) \int_0^\xi f(t) dt}{f^3(\xi)} = \frac{2 \int_0^\xi f(t) dt}{f^2(\xi)} \quad (0 < \xi < 1) \\
&= \frac{2 \int_0^\xi f(t) dt - 2 \int_0^0 f(t) dt}{f^2(\xi) - f^2(0)} = \frac{2f(\eta)}{2f(\eta)f'(\eta)} = \frac{1}{f'(\eta)} > 1 \quad (0 < \eta < \xi < 1).
\end{aligned}$$

□

1. (10.1 8) 求两椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和 $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 所围成公共部分的面积.

证明. 只需计算 y 轴与 $y = x$ 所夹面积, 再乘 8 即可. 求出两椭圆曲线交点坐标

$$\left(\frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right).$$

因此

$$\begin{aligned} A &= 8 \int_0^{\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}} \left[b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} - x \right] dx = 8ab \int_0^{\arcsin \frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}} \cos^2 t dt - \frac{4a^2b^2}{a^2 + b^2} \\ &= 4ab \arcsin \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} + 4ab \cdot \frac{ab}{a^2 + b^2} - \frac{4a^2b^2}{a^2 + b^2} = 4ab \arcsin \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \end{aligned}$$

□

2. (10.2, 2(3)) 求曲线绕旋转轴所围成立体的体积:

$$r = a(1 + \cos \theta) \quad (a > 0)$$

绕极轴选择.

证明. 此为心形线. 极轴即 $\theta = 0$ 的直线, 即 x 轴. 其在极轴之上部分的参数方程为:

$$\begin{cases} x = a(1 + \cos \theta) \cos \theta, \\ y = a(1 + \cos \theta) \sin \theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq \pi).$$

于是

$$V = \pi \int_{-\frac{a}{4}}^{2a} y^2 dx - \pi \int_{-\frac{a}{4}}^0 y^2 dx = \pi a^3 \int_0^\pi (\sin^3 \theta + 2 \sin^3 \theta \cos \theta + \sin^3 \theta \cos^2 \theta)(1 + 2 \cos \theta) d\theta = \frac{8}{3} \pi a^3.$$

□

3. (10.2, 6) 求 $0 \leq y \leq \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ 所示平面图形绕 y 轴选择所得立体的体积.

证明. 利用微元法计算:

$$V = 2\pi \int_0^\pi x \sin x dx = -2\pi(x \cos x - \sin x) \Big|_0^\pi = 2\pi^2.$$

□

4. (10.3, 3) 求 a, b 的值, 使椭圆 $x = a \cos t, y = b \sin t$ 的周长等于正弦曲线 $y = \sin x$ 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 上一段的长.

证明. 不妨设 $a > b$, 令 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ 表示椭圆的半焦距. 则椭圆周长为

$$s = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-a \sin t)^2 + (b \cos t)^2} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 - c^2 \cos^2 t} dt.$$

正弦曲线的弧长为:

$$s' = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2 t} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - \sin^2 t} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - \cos^2 t} dt.$$

解得 $a = \sqrt{2}, b = 1$.

□

5. (10.4, 1(3)) 求曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 绕 y 轴旋转所得旋转曲面的面积.

证明. 当 $x \geq 0$ 时, 求出 $x = \varphi(y) = a\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}}$. 因此

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_{-b}^b \varphi(y) \sqrt{1 + \varphi'^2(y)} dy = 2\pi \int_{-b}^b a \sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}} \cdot \sqrt{1 + \frac{a^2 y^2}{b^2(b^2 - y^2)}} dy \\ &= 2\pi \int_{-b}^b \frac{a}{b^2} \sqrt{b^4 - (b^2 - a^2)y^2} dy. \end{aligned}$$

当 $a = b$ 时, $S = 4\pi a^2$;

当 $a < b$ 时, $S = 2\pi a \left(a + \frac{b^2}{\sqrt{b^2 - a^2}} \arcsin \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{b} \right)$;

当 $a > b$ 时, $S = 2\pi a \left(a + \frac{b^2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \ln \frac{\sqrt{a^2 - b^2} + a}{b} \right)$.

□

原稿中随题附有的解答

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(k \ln \frac{2k+1}{2k-1} - 1 \right).$$

定义 2.11 (幂平均). 设 $a_i \geq 0$ ($1 \leq i \leq n$), 记

$$M(r) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i^r \right)^{\frac{1}{r}} \quad (r > 0),$$

称 $M(r)$ 为 $a_1, \dots, a_n$ 的 r 次幂平均. 它与算术平均 (AM) 的关系为

$$M(1) = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = AM,$$

$$M(r) = (AM(a_1^r, a_2^r, \dots, a_n^r))^{\frac{1}{r}}.$$

定义 2.12 (加权平均). 设 $p_i > 0$ ($1 \leq i \leq n$), 记

$$M_p(r) = \left(\frac{\sum_{i=1}^n p_i a_i^r}{\sum_{i=1}^n p_i} \right)^{\frac{1}{r}},$$

$$G_p = \left(\prod_{i=1}^n a_i^{p_i} \right)^{1/\sum_{i=1}^n p_i} = (a_1^{p_1} a_2^{p_2} \cdots a_n^{p_n})^{\frac{1}{p_1+p_2+\cdots+p_n}}.$$

$M_p(r)$ 和 G_p 分别称为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的加权 (r 次幂) 算术平均和加权几何平均, 其中 p_i 称为权数. 若令 $q_i = \frac{p_i}{p_1+\cdots+p_n}$, 则 $\sum_{i=1}^n q_i = 1$. 这时

$$M_q(r) = \left(\sum_{i=1}^n q_i a_i^r \right)^{\frac{1}{r}}$$

$$G_q = \prod_{i=1}^n a_i^{q_i} = a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n}.$$

将 p_i 转化成 q_i 的过程称为权数的标准化.

2. 设 $r > 0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全相等, 证明:

$$M_q(r) > M_q\left(\frac{r}{2}\right).$$

3. 证明:

$$G_q = \lim_{r \rightarrow 0+} M_q(r).$$

4. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全相等, 则 $G_q < M_q(1)$. 即:

$$a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n} < q_1 a_1 + \cdots + q_n a_n.$$

等号成立的条件为 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

5. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 的周长:

$$s = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt,$$

证明: $\pi(a+b) \leq s \leq \pi\sqrt{2a^2+2b^2}$. Tip: 利用 Cauchy-Schwarz 不等式积分/离散形式.

6. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积. 对区间 $[a, b]$ 作等距分割:

$$\pi: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \quad \Delta x_i = \frac{b-a}{n}.$$

推导此情形下的抛物线法公式.

7. 设 $f \in C^2[0, h]$, 证明: 存在 $\xi \in [0, h]$ 使得

$$\int_0^h f(x)dx = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{1}{12}f''(\xi)h^3.$$

8. 设 $f \in C^4[0, h]$, 证明: 存在 $\xi \in [0, h]$ 使得

$$\int_0^h f(x)dx = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] + \frac{1}{720}f^{(4)}(\xi)h^5.$$

9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且当 $x \in (0, 1)$ 时, $0 < f'(x) < 1, f(0) = 0$. 试证:

$$\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2 > \int_0^1 f^3(x)dx.$$

1. 求 $\int \frac{dx}{\sin^3 x + 3 \sin x}$.

证明.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sin^3 x + 3 \sin x} &= \int \frac{dx}{\sin x(\sin^2 x + 3)} = \int \frac{\sin x dx}{\sin^2 x(4 - \cos^2 x)} = - \int \frac{dt}{(1 - t^2)(4 - t^2)} \\ &= \frac{1}{3} \int \left(\frac{1}{t^2 - 1} - \frac{1}{t^2 - 4} \right) dx = \frac{1}{6} \ln \left| \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} \right| - \frac{1}{12} \ln \frac{2 - \cos x}{2 + \cos x} + C.\end{aligned}$$

□

2. 计算

$$\int \frac{\sec x \cdot \csc x}{\ln \tan x} dx$$

证明.

$$\int \frac{\sec x \cdot \csc x}{\ln \tan x} dx = \int \frac{\sec^2 x \cdot \csc x}{\sec x \cdot \ln \tan x} dx = \int \frac{d \tan x}{\tan x \cdot \ln \tan x} = \ln |\ln \tan x| + C.$$

□

3. 求 $\int \frac{\sin 2x}{1 + e^{\sin^2 x}} dx$.

证明. 注意 $d(\sin^2 x) = \sin 2x$, 令 $\sin^2 x = t$, 则

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin 2x}{1 + e^{\sin^2 x}} dx &= \int \frac{dt}{1 + e^t} = - \int \frac{de^{-t}}{e^{-t} + 1} = - \int \frac{d(e^{-t} + 1)}{e^{-t} + 1} \\ &= - \ln(e^{-t} + 1) + C = - \ln(e^{-\sin^2 x} + 1) + C.\end{aligned}$$

□

4. 求

$$(1) \int \ln(1 + \sqrt{x}) dx \quad (2) \int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

证明.

(1)

$$\int \ln(1 + \sqrt{x}) dx = x \ln(1 + \sqrt{x}) - \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}} dx = x \ln(1 + \sqrt{x}) - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1 + \sqrt{x}}.$$

令 $x = t^2$, 则

$$\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x}} = 2 \int \frac{tdt}{1+t} = 2t - \int \frac{dt}{1+t} = 2\sqrt{x} - 2\ln(1 + \sqrt{x}) + C.$$

从而

$$\int \ln(1 + \sqrt{x}) dx = (x-1) \ln(1 + \sqrt{x}) - \frac{x}{2} + \sqrt{x} + C.$$

(2) 注意 $(\sqrt{1+x^2})' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 故

$$\int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \ln x d\sqrt{1+x^2} = \ln x \sqrt{1+x^2} - \int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} dx.$$

对上式右端第二个积分, 作变换 $x = \tan t$, 则有

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} dx &= \int \frac{dt}{\sin t \cdot \cos^2 t} = - \int \frac{d \cos t}{\sin^2 t \cdot \cos^2 t} = - \int \frac{d \cos t}{(1 - \cos^2 t) \cos^2 t} \\ &= - \int \frac{du}{u^2(1-u^2)} = - \int \left(\frac{1}{u^2} + \frac{1}{1-u^2} \right) du = \frac{1}{u} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right| + C \\ &= \frac{1}{\cos t} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\cos t}{1-\cos t} \right| + C = \sqrt{1+x^2} + \ln \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} + C. \end{aligned}$$

□

5. 求 $I = \int \frac{x+2}{(x^2+2x+2)^2} dx$.

证明. 按照步骤即可计算, 作变量代换 $t = x + 1$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x+1+1}{[(x+1)^2+1]^2} dx = \int \frac{t+1}{(t^2+1)^2} dt = \int \frac{tdt}{(t^2+1)^2} + \int \frac{dt}{(t^2+1)^2} \\ &= -\frac{1}{2} \frac{1}{t^2+1} + \frac{1}{2} \left(\frac{t}{t^2+1} + \arctan t \right) + C = \frac{t-1}{2(t^2+1)} + \frac{1}{2} \arctan t + C \\ &= \frac{1}{2} \frac{x}{x^2+2x+2} + \frac{1}{2} \arctan(x+1) + C. \end{aligned}$$

□

6. 求 $I = \int \frac{x^4+1}{x^5+x^4-x^3-x^2} dx$.

证明. 注意

$$x^5 + x^4 - x^3 - x^2 = x^2(x^3 + x^2 - x - 1) = x^2(x+1)(x^2-1) = x^2(x+1)^2(x-1).$$

对应的被积函数分解为

$$\frac{x^4+1}{x^5+x^4-x^3-x^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{x+1} + \frac{E}{(x+1)^2}.$$

$$\Rightarrow A=1, B=-1, C=\frac{1}{2}, D=-\frac{1}{2}, E=-1.$$

$$\Rightarrow I = \ln|x| + \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x+1| + \frac{1}{x+1} + C.$$

□

7. 求 $I = \int \frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$.

证明. 将被积函数变形:

$$\frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x^2}{(1+x)^3 \left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)^3}.$$

故令 $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = t$, 则 $x+1 = \frac{2}{t^2+1}$, $dx = -\frac{4t}{(t^2+1)^2}$. 故

$$\begin{aligned} I &= -\frac{1}{2} \int \frac{(1-t^2)^2}{(1+t^2)t^2} dt = -\frac{1}{2} \int \frac{(1+t^2)^2 - 4t^2}{(1+t^2)t^2} dt = -\frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} - 4 \arctan t \right) + C \\ &= 2 \arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + C. \end{aligned}$$

□

8. 计算

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx.$$

证明.

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x + \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} \sin^4(-x) \right] dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{16} \pi.$$

□

9. 计算 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1+\cos 2x} dx$;

证明.

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1+\cos 2x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sec^2 x dx = \frac{1}{2} \left(x \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx \right) = \frac{\pi}{8} - \frac{\ln 2}{4}.$$

□

10. 计算 $I = \int_0^2 x\sqrt{2x-x^2} dx$.

证明.

$$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2} dx = \int_{-1}^1 (t+1)\sqrt{1-t^2} dt = \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} dt = \frac{\pi}{2}.$$

□

11. 计算 $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx$.

证明.

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx = -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x} d \cos x = -\frac{4}{3} (\cos x)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4}{3}.$$

□

12. 计算 $\int_0^1 \frac{1}{(1+2x^2)\sqrt{1+x^2}} dx$.

证明. 令 $x = \tan t$, 得

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{(1+2x^2)\sqrt{1+x^2}} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 t dt}{(1+2\tan^2 t)\sec t} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos t}{\cos^2 t + \sin^2 t} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{d \sin t}{1+\sin^2 t} = \arctan \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \arctan \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

□

13. 设 $f(x) = \int_1^{\sqrt{x}} e^{-t^2} dt$, 计算积分 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$.

证明. 注意此为瑕积分 (且显然收敛), 但仍可进行分部积分,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx &= 2 \int_0^1 f(x) d\sqrt{x} = 2\sqrt{x}f(x) \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 \sqrt{x} f'(x) dx \\ &= -2 \int_0^1 \sqrt{x} e^{-x} \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = e^{-1} - 1. \end{aligned}$$

□

14. 设 $f \in R([a, b])$, 令

$$I_n = \sum_{i=1}^n \ln \left[1 + \frac{1}{n} f \left(\frac{i}{n} \right) \right].$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

证明. 作变形:

$$I_n = \left(\sum_{i=1}^n \ln \left[1 + \frac{1}{n} f \left(\frac{i}{n} \right) \right] - \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f \left(\frac{i}{n} \right) \right) + \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f \left(\frac{i}{n} \right) := A_n + B_n.$$

易知 $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \int_0^1 f(x) dx$. 设 $|f(x)| \leq M$. 利用不等式

$$|x - \ln(1+x)| \leq x^2 \quad (|x| \leq \frac{1}{2}).$$

得

$$|A_n| \leq \sum_{i=1}^n f^2 \left(\frac{i}{n} \right) \frac{1}{n^2} \leq M^2 \sum_{i=1}^n \frac{1}{n^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

即证. □

15. 设 f 在 $[a, b]$ 上可积. 证明等式

$$\int_a^b f^2(x) dx = 0$$

当且仅当对属于 $[a, b]$ 内 f 的一切连续点 x 有 $f(x) = 0$ 成立.

证明. 必要性: 设 f 在 x_0 处连续, 但 $f(x_0) \neq 0$, 则存在 $\delta > 0$, $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset [a, b]$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f(x)| > \frac{|f(x_0)|}{2}.$$

于是,

$$\int_a^b f^2(x) dx \geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f^2(x) dx > \frac{\delta f^2(x_0)}{2} > 0,$$

得到矛盾.

充分性: 因为 f 可积, 则 f 在 $[a, b]$ 上的全体连续点集 E 在 $[a, b]$ 中稠密. 因此, 根据假设, 对 $[a, b]$ 的任一分割 π , 均可适当地取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 使得 $f(\xi_i) = 0$. 从而积分和

$$\sum_{i=1}^n f^2(\xi_i) \Delta x_i = 0.$$

因此

$$\int_a^b f^2(x) dx = \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f^2(\xi_i) \Delta x_i = 0.$$

□

16. 设 $f(x) \geq 0$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(1) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi) = \int_0^\xi f(x) dx.$$

证明. 不妨设 f 不恒为 0. 则 $M := \max f(x) > 0$, 且 $\int_0^1 f(x) dx > 0$. 令

$$F(x) = f(x) - \int_0^x f(t) dt.$$

则

$$F(1) = f(1) - \int_0^1 f(t) dt < 0.$$

设 $\eta \in [0, 1)$ 使得 $f(\eta) = M$. 则

$$F(\eta) = M - \int_0^\eta f(t) dt \geq (1 - \eta)M > 0.$$

在 $[\eta, 1]$ 上应用介值定理即得. □

17. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x) > 0$. 证明:

(1) 存在唯一的 $a \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^a f(t) dt = \int_a^1 \frac{1}{f(t)} dt$.

(2) 对任意的自然数 n , 存在唯一的 $x_n \in (0, 1)$, 使得

$$\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} f(t) dt = \int_{x_n}^1 \frac{1}{f(t)} dt \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

证明.

(1) 令

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt - \int_x^1 \frac{1}{f(t)} dt.$$

则

$$F(0) = -\int_0^1 \frac{1}{f(t)} dt < 0, \quad F(1) = \int_0^1 f(t) dt > 0.$$

由于 $F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} > 0$, 利用单调性和介值定理即证.

(2) 令

$$F_n(x) = \int_{\frac{1}{n}}^x f(t) dt - \int_x^1 \frac{1}{f(t)} dt.$$

在 $[\frac{1}{n}, 1]$ 上使用介值定理, 证得 x_n 的存在性和唯一性. 再证 x_n 收敛到 a .

注意到对任意自然数 n ,

$$F_{n+1}(x) - F_n(x) = \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} f(t) dt > 0 \quad (\forall x \in (0, 1)),$$

因此 $F_n(x)$ 对 n 单调增加. 于是再由 $F_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调递增, 则

$$F_n(x_n) = 0 = F_{n+1}(x_{n+1}) > F_n(x_{n+1}) \Rightarrow x_n > x_{n+1}.$$

即 $\{x_n\}$ 单减有下界, 从而可设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$. 由于定积分是其上下限变量的连续函数, 令 $n \rightarrow \infty$, 则

$$\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} f(t)dt = \int_{x_n}^1 \frac{1}{f(t)}dt \Rightarrow \int_0^b f(t)dt = \int_b^1 \frac{1}{f(t)}dt.$$

利用唯一性 $\Rightarrow b = a$.

□

18. 设 $f \in C[0, +\infty)$, $a > 0$, 证明:

$$\int_0^a \left(\int_0^x f(t)dt \right) dx = \int_0^a f(x)(a-x)dx.$$

证明. 将 a 看作非负变量, 两边就成为变上限积分. 当 $a = 0$ 时两边都等于 0, 然后两边对 a 求导即得.

□

19. 设 f 有连续的导数, 且

$$0 < f'(x) < \frac{1}{x^2} (1 \leq x < +\infty).$$

求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$ 存在.

证明. 由 $f'(x) > 0$ 知 f 在 $[1, +\infty)$ 上严格递增, 因

$$f(x) - f(1) = \int_1^x f'(t)dt \leq \int_1^x \frac{1}{t^2}dt = -\frac{1}{x} + 1,$$

故 $f(x) < f(1) + 1 (x > 1)$. 根据单调有界原理即证.

□

20. 设 $a > 0$, $f'(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续. 证明:

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)|dx + \int_0^a |f'(x)|dx.$$

证明. 利用积分中值定理, $\exists \xi \in [0, a]$, 使得

$$|f(\xi)| = \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)|dx.$$

又有

$$f(\xi) - f(0) = \int_0^\xi f'(x)dx \Rightarrow |f(0)| \leq |f(\xi)| + \left| \int_0^\xi f'(x)dx \right|.$$

联立两式即得.

□

21. 设 $h(x)$ 是 $[a, b]$ 上正值连续函数, 证明:

$$\int_a^b h(t)dt \cdot \int_a^b \frac{1}{h(t)}dt \geq (b-a)^2.$$

Tip: 作变形:

$$(b-a)^2 = \left(\int_a^b \sqrt{h(t)} \cdot \frac{1}{\sqrt{h(t)}} dt \right)^2.$$

22. 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, g 在 $[a, b]$ 上单调. 如果对任意的 $A \in [a, b]$, 有

$$\left| \int_a^A f(x)dx \right| \leq M,$$

那么

$$\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| \leq M(|g(a)| + 2|g(b)|).$$

证明. 利用积分第二中值的推广形式, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx = (g(a) - g(b)) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_a^b f(x)dx.$$

取绝对值即得. □

23. 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(x) = \int_0^{x^2} tf(x^2 - t)dt$, 求 $F'(x)$.

证明. 注意被积函数中含有变量 x , 作换元 $u = x^2 - t$, 得

$$F(x) = - \int_{x^2}^0 (x^2 - u)f(u)du = x^2 \int_0^{x^2} f(u)du - \int_0^{x^2} uf(u)du,$$

求导即得 $F'(x) = 2x \int_0^{x^2} f(u)du$. □

24. 求导数 $\frac{d}{dx} \left(\int_0^x \arctan t dt \right)^2$.

证明.

$$\frac{d}{dx} \left(\int_0^x \arctan t dt \right)^2 = 2 \arctan x \int_0^x \arctan t dt = 2 \arctan x \left(x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right).$$

□

25. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 且 $f''(x) > 0$. 证明:

$$\int_a^b f(x)dx - \frac{1}{2}(b-a)(f(a) + f(b)) = \frac{1}{2} \int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)dx.$$

证明. 利用分部积分得

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \int_a^b f(x)d(x-a) = f(x)(x-a)\Big|_a^b - \int_a^b (x-a)f'(x)dx, \\ \int_a^b f(x)dx &= \int_a^b f(x)d(x-b) = f(x)(x-b)\Big|_a^b - \int_a^b (x-b)f'(x)dx. \\ \Rightarrow \int_a^b f(x)dx &= \frac{1}{2}(b-a)(f(a)+f(b)) - \frac{1}{2}\int_a^b (x-a+x-b)f'(x)dx \\ &= \frac{1}{2}(b-a)(f(a)+f(b)) - \frac{1}{2}\int_a^b f'(x)d(x-a)(x-b)\end{aligned}$$

即证.

□

26. 讨论积分 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]}dx$ 和 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x^2]}dx$ 的收敛性, 这里 $[x]$ 表示取整函数.

证明. 若 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]}dx$ 收敛, 那么

$$\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]}dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} (-1)^{[x]}dx.$$

但显然级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} (-1)^{[x]}dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$$

发散, 因此积分发散.

对第二个积分作变换 $x^2 = t$, 那么

$$\int_1^{+\infty} (-1)^{[x^2]}dx = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{(-1)^{[t]}}{\sqrt{t}} dt.$$

令 $g(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$, $f(t) = (-1)^{[t]}$. 那么 $g(t)$ 当 $t \rightarrow +\infty$ 时递减趋于 0. 任取 $A > 1$, 存在正整数 n , 使得 $n \leq A < n+1$. 于是

$$\int_1^A (-1)^{[t]} dt = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} (-1)^{[t]} dt + \int_n^A (-1)^n dt = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k + (-1)^n (A-n).$$

由此易知

$$\left| \int_1^A (-1)^{[t]} dt \right| \leq 2.$$

由 Dirichlet 判别法知积分收敛, 且条件收敛.

□

27. 讨论积分 $\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ 的敛散性.

证明. 当 $s \geq 1$ 时, 收敛性显然. 当 $s < 1$ 时, $x = 0$ 是瑕点, 但原积分又是无穷积分. 拆分成两部分来考虑:

$$\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = \int_0^1 x^{s-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$x^{s-1} e^{-x} \sim x^{s-1}.$$

因而第一个积分当 $s > 0$ 时收敛. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$x^2 \cdot x^{s-1} e^{-x} \rightarrow 0,$$

故而对充分大的 x , 恒有

$$x^{s-1} e^{-x} < \frac{1}{x^2}.$$

从而第二个积分无论 s 为何值都收敛.

综上, 原积分当 $s > 0$ 时收敛.

□

28. 计算反常积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx. (= 0)$$

29. 求由方程 $x^2 + xy + y^2 = 1$ 所确定图形的面积.

证明.

(1) 从方程中解出

$$y_{1,2}(x) = -\frac{x}{2} \pm \sqrt{1 - \frac{3}{4}x^2}, \quad -\frac{2}{\sqrt{3}} \leq x \leq \frac{2}{\sqrt{3}},$$

再计算定积分

$$S = \int_{-\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\frac{2}{\sqrt{3}}} [y_1 - y_2] dx = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

(2) 做极坐标变换, 得到曲线的极坐标方程:

$$r^2 = \frac{1}{1 + \sin \theta \cos \theta}.$$

则

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} r^2 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \sin \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

(3) 先配方

$$x^2 + xy + y^2 = \frac{3}{4}x^2 + \left(y + \frac{x}{2}\right)^2 = 1.$$

作参数变换:

$$x = \frac{2}{\sqrt{3}} \cos t, \quad y = \sin t - \frac{1}{\sqrt{3}} \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

最后计算

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (x dy - y dx).$$

□

30. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 二阶可导. 且

$$f(0) \cdot f(1) > 0, f''(x) > 0 \ (\forall x \in (0, 1)), \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

证明: f 在 $(0, 1)$ 内恰有两个零点.

证明. 首先, 易得 f 存在零点 x_1 . 其次, 根据凸函数的性质, f 在 $(0, 1)$ 内不取最大值, 因此 $f(0), f(1) > 0$ 成立. 再根据凸性, f 有唯一的最小值 $\eta \in (0, 1)$. 用介值定理可以得到两个零点 x_1, x_2 .

假设还有第三个零点, 则使用两次 Rolle 定理, 得到 $f''(x)$ 的零点, 矛盾.

□

2.4 5月13–19日 · Week 12

作业

1. 设 $x \geq m \in \mathbb{N}^*$ 时, f 为非负递减函数, 则极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=m}^n f(k) - \int_m^n f(x) dx \right) = \alpha \quad (4)$$

存在, 且 $0 \leq \alpha \leq f(m)$. 进一步地, 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 那么

$$\left| \sum_{k=m}^{[\xi]} f(k) - \int_m^\xi f(x) dx - \alpha \right| \leq f(\xi - 1), \quad (5)$$

这里 $\xi \geq m + 1$.

2. 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$ 发散.
3. 设 $a_n > 0$, $S_n = a_1 + \cdots + a_n$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2} < +\infty.$$

4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, $p > 1$, 证明: 无论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛与否, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 总收敛.
5. 设 $p > 0, q > 0$. 当 p, q 取何值时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(p+1) \cdots (p+n-1)}{n!} \frac{1}{n^q}$$

收敛. (用 Raabe 判别法)

6. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是递减的正项发散级数, 证明当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} \rightarrow 1.$$

7. 设

$$a_n = \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n,$$

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$ 发散.

证明. 记 $b_n = 1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}, n \geq 1$. 由于正数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 存在.

若 $a > 0$, 则 $b_n \leq \frac{a_n - a_{n+1}}{a}$. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 - a_n) = a_1 - a$, 则级数收敛 (逆否命题).

若 $a = 0$, 则

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} b_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k - a_{k+1}}{a_k} \geq \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k - a_{k+1}}{a_{n+1}} = 1 - \frac{a_{n+p+1}}{a_{n+1}}.$$

当固定 n , 并取 p 充分大时, 上式最后一项 $> \frac{1}{2}$. 利用 Cauchy 收敛法则说明级数发散.

□

2. 设 $a_n > 0, S_n = a_1 + \cdots + a_n$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2} < +\infty.$$

证明. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 是正项级数, 只需证明其部分和有界. 事实上, 对任意的正整数 N , 有

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^N \frac{a_n}{S_n^2} &= \sum_{n=2}^N \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^2} \leq \sum_{n=2}^N \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n S_{n-1}} \\ &= \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right) = \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_N} < \frac{1}{a_1}. \end{aligned}$$

□

3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, $p > 1$, 证明: 无论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛与否, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 总收敛.

证明. 利用 Lagrange 中值定理, 设 $0 < a < b$, 在 $[a, b]$ 上考虑函数 x^{1-p} , 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{1}{a^{p-1}} - \frac{1}{b^{p-1}} = \frac{p-1}{\xi^p} \cdot (b-a) > (p-1) \cdot \frac{b-a}{b^p}.$$

取 $a = S_{n-1}, b = S_n$, 得到

$$\frac{a_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p} < \frac{1}{p-1} \left(\frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_n^{p-1}} \right).$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{S_k^p} &= \frac{1}{a_1^{p-1}} + \sum_{k=2}^n \frac{a_k}{S_k^p} < \frac{1}{a_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{S_{k-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_k^{p-1}} \right) \\ &< \frac{1}{a_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \cdot \frac{1}{a_1^{p-1}} = \frac{p}{p-1} \cdot \frac{1}{a_1^{p-1}}. \end{aligned}$$

因此级数收敛.

□

4. 设 $p > 0, q > 0$. 当 p, q 取何值时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(p+1) \cdots (p+n-1)}{n!} \frac{1}{n^q}$$

收敛. (用 Raabe 判别法)

证明. 利用 Raabe 判别法,

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}} &= \frac{n+1}{n+p} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^q = \left(1 + \frac{1-p}{n+p}\right) \left(1 + \frac{q}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= 1 + \frac{q}{n} + \frac{1-p}{n+p} + o\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{q+1-p}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

故原级数当 $q > p$ 时收敛, 当 $q < p$ 时发散, 当 $q = p$ 时无法判断.

□

5. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是递减的正项发散级数, 证明当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} \rightarrow 1.$$

证明. 记分子分母为 A, B . 显然 $A \geq B$ 且

$$A - a_1 = a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1} \leq B.$$

又

$$2B \geq B + A - a_1 = \sum_{k=2}^n a_k \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

故

$$\left| \frac{A}{B} - 1 \right| = \frac{|A - B|}{B} \leq \frac{a_1}{B} \rightarrow 0.$$

□

6. 设

$$a_n = \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n,$$

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明. 由于

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n^p a_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[n^p \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[p \ln n + n \ln \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{n}} \left[-\frac{1}{n} p \ln \frac{1}{n} + \ln \left(1 + \frac{p}{n} \ln \frac{1}{n}\right) \right] \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} [\ln(1 + px \ln x) - px \ln x] = 0.$$

故 $a_n \sim 1/n^p$, 故当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散.

□

2.5 5月27日-6月2日·Week 14

作业

1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为 $[a, b]$ 上可导的函数项级数, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 的部分和函数列在 $[a, b]$ 上一致有界. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛, 则一致收敛.
2. 设函数列 $\{f_n(x)\} (n \geq 0)$ 在区间 I 上有定义, 且 $\forall x \in I$ 满足
 - (1) $|f_0(x)| \leq M$;
 - (2) $\sum_{n=0}^m |f_n(x) - f_{n+1}(x)| \leq M, m = 0, 1, 2, \dots$, 其中 M 为常数. 证明: 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n f_n(x)$ 在 I 上一致收敛.Tip: 使用 Abel 变换和 Cauchy 收敛准则.
3. 设 $\{u_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上正的递减函数列 ($u_{n+1}(x) \leq u_n(x)$), 且处处收敛于 0. 每个 $u_n(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的递增函数. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.
4. 证明函数列 $(1 + \frac{x}{n})^n (n \geq 1)$ 一致收敛.
5. 给定函数列

$$f_n(x) = \frac{x(\ln n)^\alpha}{n^x}, \quad n \geq 2.$$

问当 α 取何值时, $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

6. 设对每个 n , 函数 $u_n(x)$ 在 $x = c$ 处左连续, 又设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(c)$ 发散. 那么对任意 $\delta > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $(c - \delta, c)$ 上必不一致收敛.

参考答案

原稿中随题附有的解答

1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为 $[a, b]$ 上可导的函数项级数, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 的部分和函数列在 $[a, b]$ 上一致有界. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛, 则一致收敛.
2. 设函数列 $\{f_n(x)\} (n \geq 0)$ 在区间 I 上有定义, 且 $\forall x \in I$ 满足
 - (1) $|f_0(x)| \leq M$;
 - (2) $\sum_{n=0}^m |f_n(x) - f_{n+1}(x)| \leq M, m = 0, 1, 2, \dots$, 其中 M 为常数. 证明: 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n f_n(x)$ 在 I 上一致收敛.Tip: 使用 Abel 变换和 Cauchy 收敛准则.
3. 设 $\{u_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上正的递减函数列 ($u_{n+1}(x) \leq u_n(x)$), 且处处收敛于 0. 每个 $u_n(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的递增函数. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.
4. 证明函数列 $(1 + \frac{x}{n})^n (n \geq 1)$ 一致收敛.
5. 给定函数列

$$f_n(x) = \frac{x(\ln n)^\alpha}{n^x}, \quad n \geq 2.$$

问当 α 取何值时, $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

6. 设对每个 n , 函数 $u_n(x)$ 在 $x = c$ 处左连续, 又设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(c)$ 发散. 那么对任意 $\delta > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $(c - \delta, c)$ 上必不一致收敛.

2.6 6月3-9日·Week 15

作业

1. 设 $f_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 且 $f_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $f(x)$. 证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.
2. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数列, 且 $f_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$. 若 $\{x_n\} \subset [a, b], x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = f(x_0).$$

3. 证明级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2}$ 当 $x \notin \mathbb{Z}$ 时收敛, 周期为 1, 并且当 $x \notin \mathbb{Z}$ 时和函数连续.
4. 若对 $R > 0$, 成立

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k R^k \right| \leq M \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

则

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (0 < x < R) \text{ 收敛}; \quad (2) \left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right| \leq M \quad (0 < x < R).$$

5. 求下述级数的和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}.$$

6. 求和

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \dots$$

参考答案

原稿中随题附有的解答

1. 设 $f_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 且 $f_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $f(x)$. 证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

证明. 根据一致收敛条件, $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 成立

$$|f(x) - f_n(x)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

不妨取 $n = N + 1$ (可以固定 n 来考虑). 对任意 $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - f_n(x_1)| + |f_n(x_1) - f_n(x_2)| + |f(x_2) - f_n(x_2)| \leq \frac{2\epsilon}{3} + |f_n(x_1) - f_n(x_2)|.$$

由于 $f_n(x)$ 一致连续 (n 固定), 因此对上述 $\epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时,

$$|f_n(x_1) - f_n(x_2)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

□

2. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数列, 且 $f_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$. 若 $\{x_n\} \subset [a, b], x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = f(x_0).$$

证明. 根据一致收敛性, $\forall \epsilon > 0, \exists N_1$ (与 x 无关), 当 $n > N_1$ 时, 对 $\forall x \in [a, b]$, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

特别地

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

根据连续性定理, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 即 $\exists \delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

所以当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f_n(x_n) - f(x_0)| \leq |f_n(x_n) - f(x_n)| + |f(x_n) - f(x_0)| \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

即证.

□

3. 证明级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2}$ 当 $x \notin \mathbb{Z}$ 时收敛, 周期为 1, 并且当 $x \neq \mathbb{Z}$ 时和函数连续.

证明. 由于

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(-n-x)^2}.$$

当 $x \notin \mathbb{Z}, n \rightarrow \infty$ 时

$$\frac{1}{(n-x)^2} \sim \frac{1}{n^2}, \quad \frac{1}{(-n-x)^2} \sim \frac{1}{n^2}.$$

故级数收敛. 又有

$$f(x+1) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-1-x)^2} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(k-x)^2} \equiv f(x).$$

其连续性只须在 $(0, 1)$ 内证明. 由于在 $(0, 1)$ 内

$$\left| \frac{1}{(n-x)^2} \right| \leq \frac{1}{(n-1)^2}, \quad \left| \frac{1}{(-n-x)^2} \right| = \frac{1}{(n+x)^2} \leq \frac{1}{n^2}.$$

故级数在 $(0, 1)$ 一致收敛, 因此和函数连续.

□

4. 若对 $R > 0$, 成立

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k R^k \right| \leq M \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

则

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (0 < x < R) \text{ 收敛}; \quad (2) \left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right| \leq M \quad (0 < x < R).$$

证明. (1) 当 $0 < x < R$ 时, 数列 $\{(\frac{x}{R})^n\}$ 递减趋于 0, 再注意到级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 的部分和数列有界, 因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n \cdot \left(\frac{x}{R}\right)^n,$$

利用数项级数的 Abel 判别法知级数处处收敛.

(2) 记 $S_n = \sum_{k=0}^n a_k R^k$, 则利用 Abel 变换

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n a_k x^k &= \sum_{k=0}^n a_k R^k \left(\frac{x}{R}\right)^k = \sum_{k=0}^{n-1} S_k \left(\left(\frac{x}{R}\right)^k - \left(\frac{x}{R}\right)^{k+1} \right) + S_n \left(\frac{x}{R}\right)^n \\ &\leq M \left[1 - \left(\frac{x}{R}\right)^n \right] + S_n \left(\frac{x}{R}\right)^n. \end{aligned}$$

两边取绝对值, 得

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k x^k \right| \leq M \left[1 + 2 \left| \frac{x}{R} \right|^n \right].$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即证.

□

5. 求下述级数的和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}.$$

证明.

解一: 令

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)} x^{2n+1}.$$

易得收敛半径 $R = 1$, 且 $f(0) = 0$. 逐项求导得到:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} \quad (|x| < 1).$$

再令

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} \quad (|x| < 1).$$

则 $g(0) = 0$. 因此对 $|x| < 1$,

$$g(x) = \int_0^x g'(t) dt = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} dx = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x.$$

因此 $f'(x) = x \arctan x$, 于是

$$f(x) = \int_0^x f'(t)dt = \int_0^x t \arctan t dt = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \arctan x \quad (|x| < 1).$$

验证级数在 $x = 1$ 处收敛, 再利用 Abel 引理,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{\pi-2}{4}.$$

解二: 作分解:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)} &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n+1} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} + \frac{1}{2} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}. \end{aligned}$$

利用逐项积分, 对任意 $x \in (-1, 1)$, 有

$$\arctan x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^x \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} t^{2k-2} dt = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{2k-1}.$$

再根据 Abel 引理,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \arctan x = \frac{\pi}{4}.$$

综上可得数项级数的和为 $\frac{\pi-2}{4}$.

□

6. 求和

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \cdots.$$

证明. 由

$$\frac{1}{1+x+x^2} = (1-x)(1+x^3+x^6+\cdots) = 1-x+x^3-x^4+\cdots.$$

考虑

$$f(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t+t^2} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} + \cdots,$$

则该级数和为 $f(1)$. 由于

$$\int_0^x \frac{dt}{1+t+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{x+1/2}{\sqrt{3}/2} \right) - \frac{2}{3} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right), \quad 0 \leq x < 1.$$

由 Abel 定理知

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{3/2}{\sqrt{3}/2}\right) - \frac{2}{3} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

□